本章主要内容录

01



可编程定时器计数器8253/8254

02



并行通信技术以及可编程并行接口芯片8255A

03



串行通信基础

04



串行通信技术以及可编程的串行接口芯片8251A



可编程定时器计数器8253/8254

PART 01

概述

1、定时与计数

控制系统与计算机中，常常需要有定时信号，以实现定时或延时控制。如定时中断，动态存储器的定时刷新等。此外，还需要有计数功能，以实现对外部事件的计数，当外部事件发生的次数达到规定值后，向计算机发出中断请求，进而实现相应的控制或处理。

定时的本质就是计数，当计数信号是周期信号时，计数就可以用于定时。如以秒为单位计数，则计数60次就是1分，计满60分就是1小时，计满24小时就是1天

2、实现定时和计数的三种方法

- 软件方法：采用软件定时，让计算机执行一个专门的指令序列，由执行指令序列中每条指令所花费的时间构成一个固定的时间间隔，从而达到定时或延时的目的。
- 不可编程的硬件定时：采用电子器件构成定时或延时电路，通过调整电路中定时元件的数值，可实现调整定时或延时的数值和范围。
- 可编程的硬件定时：在微机系统中采用软硬件结合的方法，即采用可编程定时的电路器件实现定时。如：Intel 8253/8254，Zilog CTC，MC6840等。8253-5（5MHz）和8254-2（10MHz）的引脚和功能都是兼容的。

8253/8254的内部结构和引脚

1、8253-PIT的主要功能

Intel 8253-PIT是具有3个16位计数器通道的可编程计数器/定时器芯片，主要功能如下：

(1) 具有3个独立的16位计数通道；

(2) 每个计数通道都可按2进制或BCD进制计数；

(3) 8253-PIT每个计数通道的计数速率最高可达2MHz，8253-5（5MHz），8254-2（10MHz）；

(4) 每个通道有6种工作方式，可由程序设置改变；

(5) 全部输入输出都与TTL电平兼容。

2、8253的结构框图

如图所示8253由与CPU接口、内部控制电路以及三个计数器通道组成。

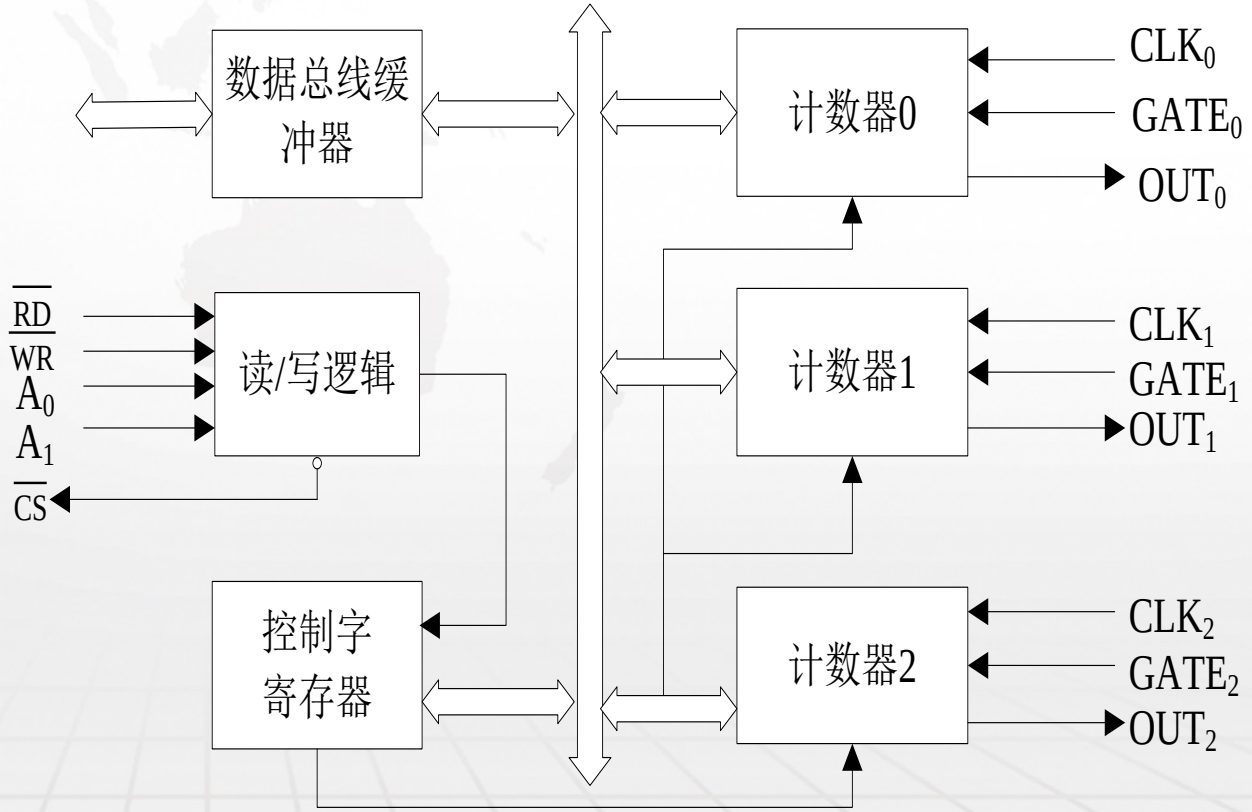


图 Intel 8253结构框图

1) 数据总线缓冲器：CPU用输入输出指令对8253进行读写操作时的所有信息都通过该缓冲器传送。

2) 读/写逻辑：这是8253内部操作的控制电路，它　　从系统控制总线上接收输入信号，然后转换成8253内部操作的各种控制信号。

3) 控制字寄存器：通过该寄存器CPU可以设置三个　　计数器通道的工作方式。

4) 计数器0，1，2：这是3个独立的计数/定时通道，是16位的可设置计数初值的减法计数器。如图7.2所示，是每个计数通道的结构。内有计数初值寄存器CR，计数执行部件CE和输出锁存器OL及控制字寄存器。其中CE作减法计数。

计数初值寄存器CR，计数执行部件CE和输出锁存器OL都是16位的寄存器，而8253/8254与CPU连接的数据线却是8位的，因此8253/8254有三种读写格式：

- 只读写低8位，高8位清零。适合计数初值小于255，如12H
- 只读写高8位，低8位清零。适合计数初值大于255，但是低8位为0的情况，如1200H
- 先读写低8位，后读写高8位。适合计数初值大于255，如1234H

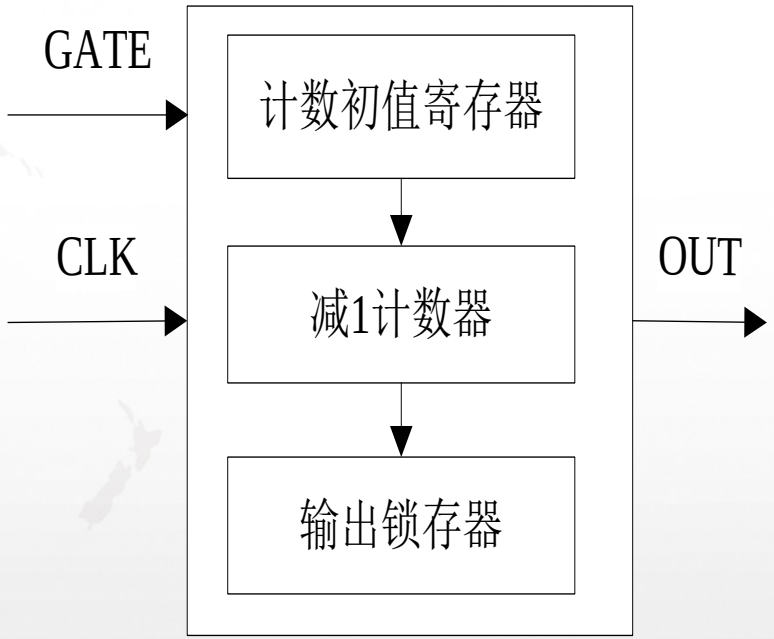


图 计数器的内部结构

3、8253的引脚

8253与CPU接口的引脚，除了没有复位信号RESET引脚外，其他与8255相同。如图7.3所示，

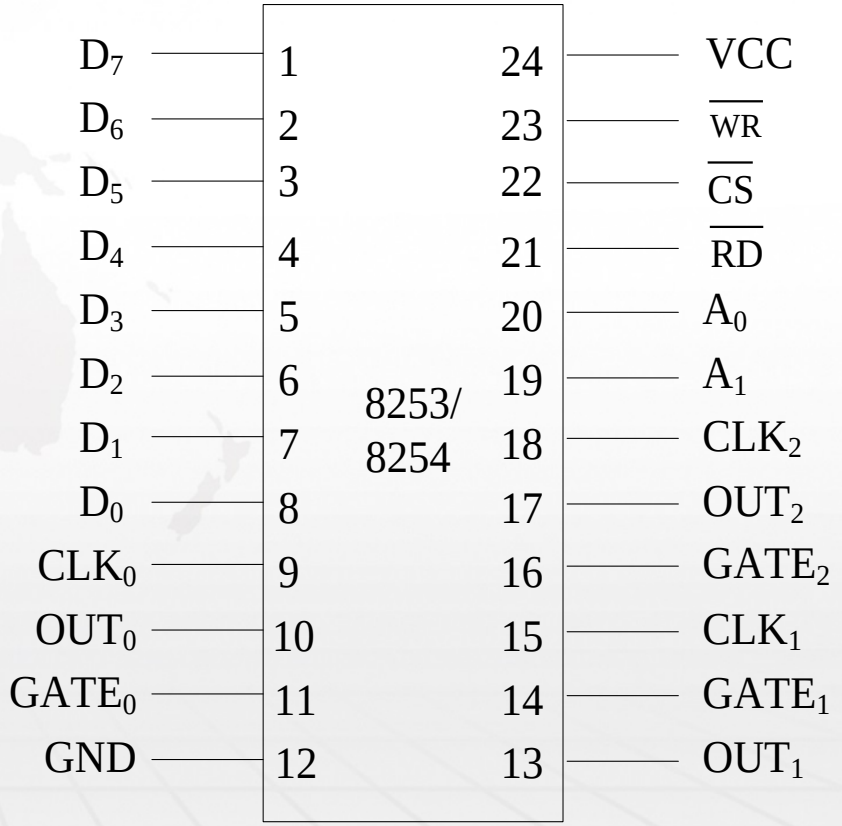


图 8253/8254的引脚

1)CLK

CLK为时钟输入引脚，用以输入计数执行部件CE（减法计数器）的计数脉冲信号。

2)OUT

它是通道输出信号引脚，从功能上来说也可称为“计数到零/定时时间到”输出引脚。8253的基本功能就是对外部输入到CLK引脚的脉冲进行减法计数。

3)GATE

它是门控输入信号引脚，当GATE为低电平时禁止计数器工作，通常GATE为高电平或有上升沿跳变时计数器才能工作。

8253的工作方式

- 8253有6种工作方式，每个通道均可以通过编程选择工作方式。
- **计数启动方式：**

  软件启动：GATE端为高电平，置入计数初值后的第2个CLK脉冲的下降沿就开始计数

  硬件启动：GATE端要求有一个上升沿跳变，对应CLK脉冲的下降沿开始计数
- **工作方式：**

(1) 方式0：计数到零产生中断请求。***软件启动。***

(2) 方式1：硬件可重复触发的单稳态触发器。***硬件启动。***

(3) 方式2：分频器。***软、硬件启动。***

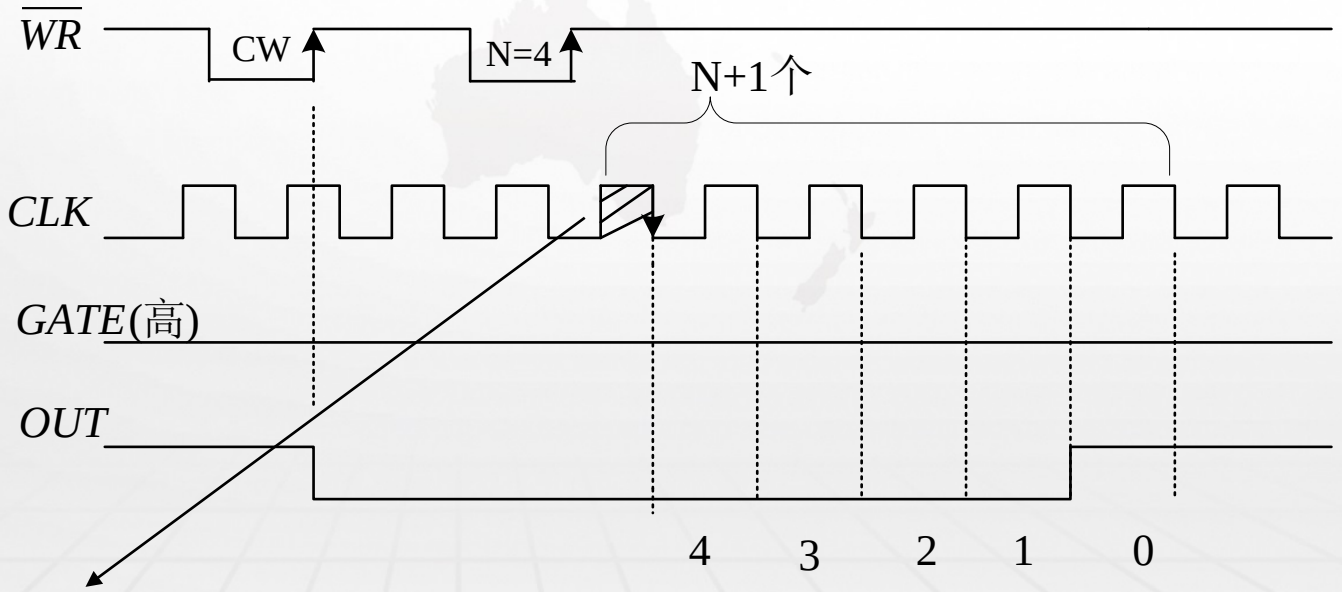
(4) 方式3：方波发生器（用得最多的方式）。***软、硬件启动。***

(5) 方式4：软件触发选通。***软件启动。***

(6) 方式5：硬件触发选通。***硬件启动。***

(1)方式0 计数到零产生中断请求

①如图7.4所示，CPU写入控制字CW，在WR的上升沿，OUT输出变低或保持低。



初值由CR到CE

图7.4 方式0时序图

② CPU将计数初值N写入计数初值寄存器CR（图中初值为4），在WR上升沿之后的第一个CLK脉冲的下降沿将CR的内容送入计数执行部件CE。

③ 当GATE=1时，在CR内容送入CE后的每一个CLK脉冲下降沿使CE减1计数，在计数过程中OUT一直保持低直到计数为零。

④ 计数器减到0时，OUT由低跳到高电平，此输出信号可作为中断请求。

⑤在方式0中，当GATA=0时，计数暂停，当GATA变高后就接着计数。如图7.5所示。

⑥在计数过程中也可改变计数初值。在写入新的计数初值后，计数器将立即按新的计数值重新开始计数，即改变计数初值是立即有效的，参见图7.6

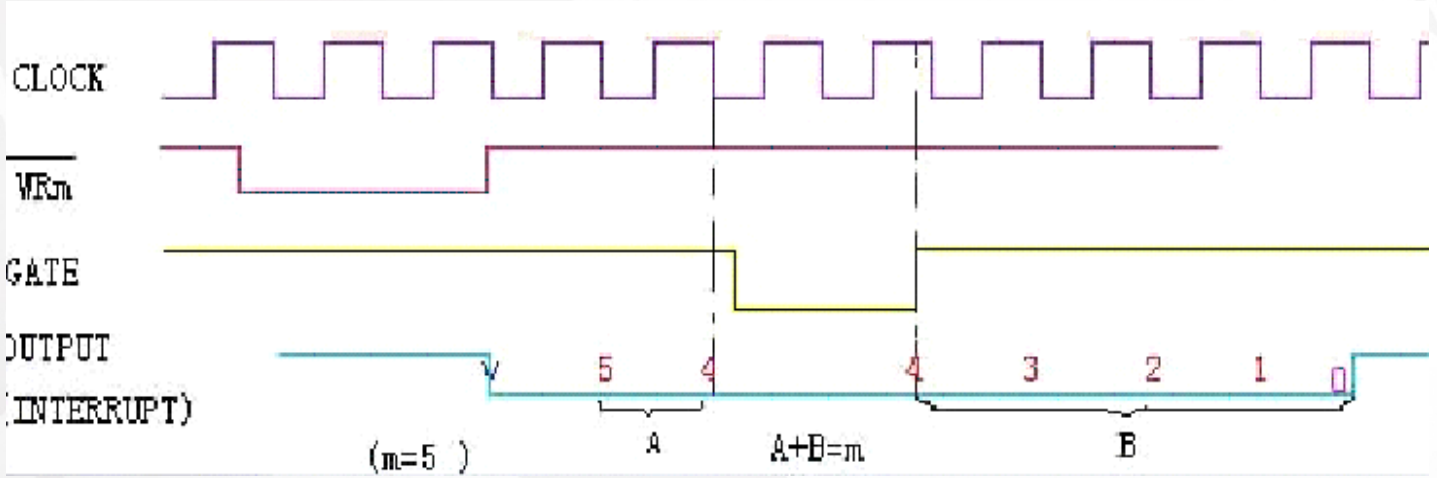


图7.5 当GATA=0时，计数暂停，当GATA变高后就接着计数

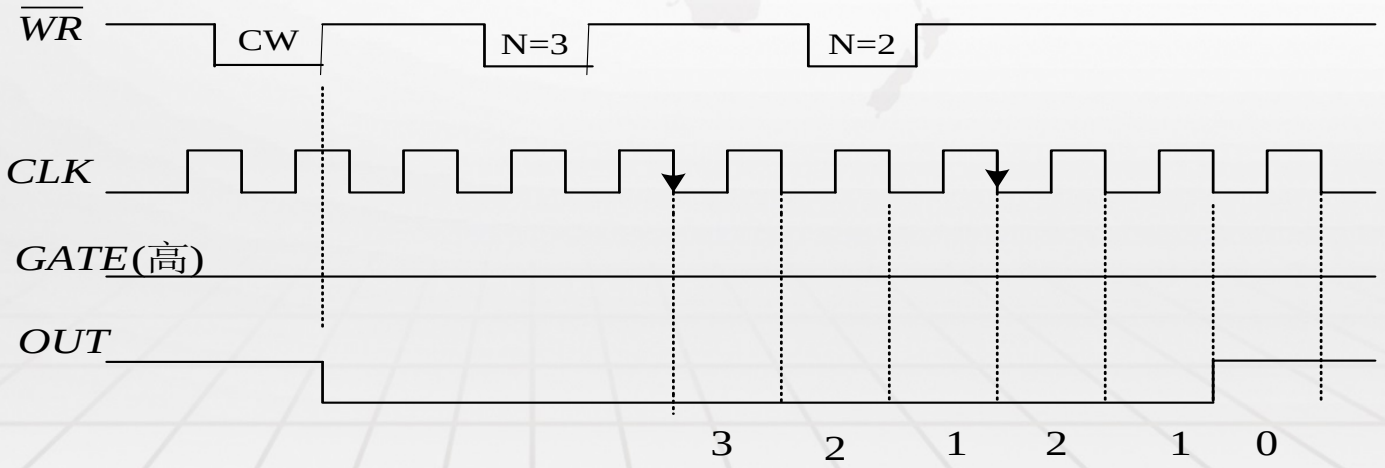


图7.6 方式0计数过程中改变计数初值

(2)方式1 硬件可重复触发的单稳态触发器

① 若设置初值为N，则输出为N个CLK周期宽度的负脉冲。

② 计数到零时，可再次由GATE上升沿触发，输出同样宽度的负脉冲，而不必重新写入初值，即可重复触发如图7.7所示。

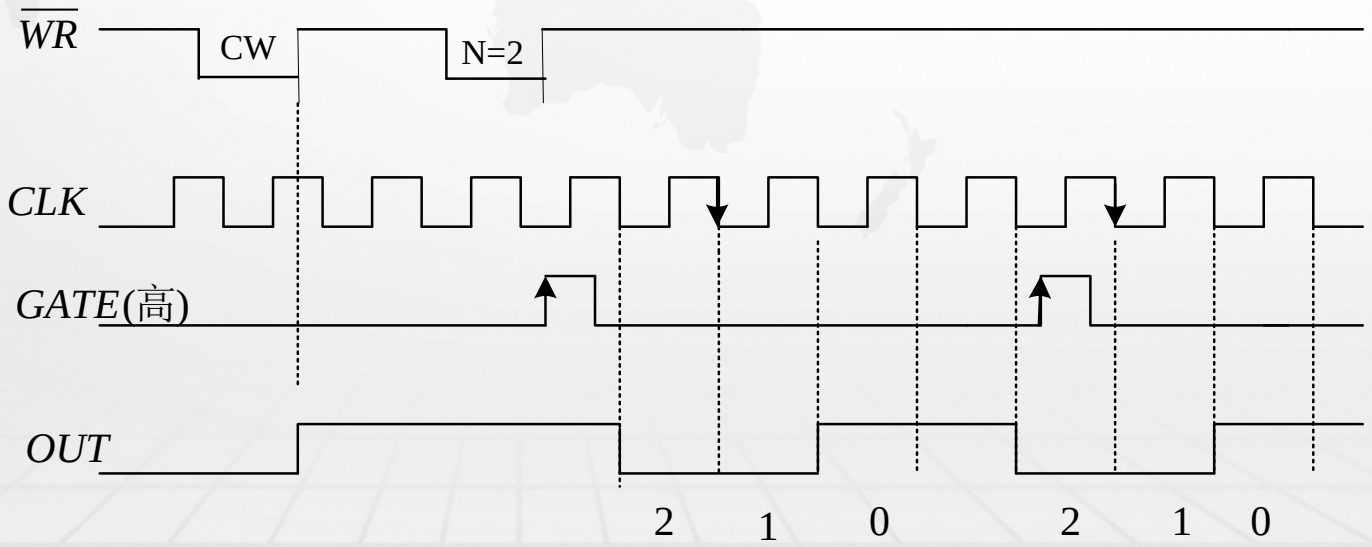


图7.7 方式1时序图

③ 在计数过程中（输出负脉冲期间），可由GATE上升沿再触发，如图7.8所示。

④ 在计数过程中，CPU可改变初值，这时计数过程不受影响，计数到0后输出变高。当再次触发时，计数器才开始按新的计数初值计数。即改变计数初值是下次有效的。

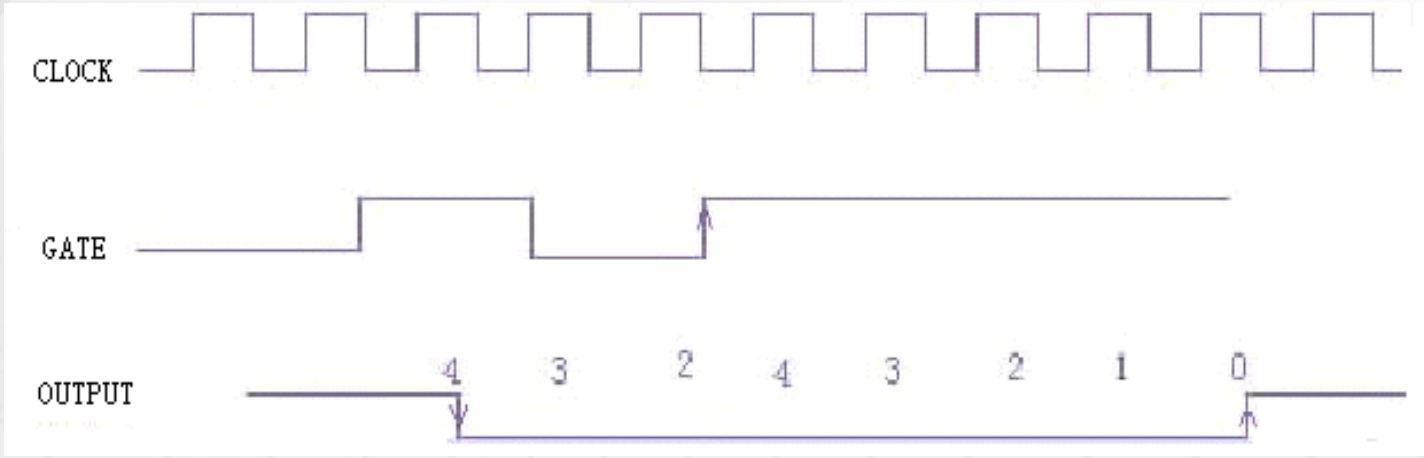


图7.8 计数过程中GATE 的作用

（3）方式2 分频器

① 不用重新设置计数初值，通道能连续工作。如果初值为N，则每输入N个CLK脉冲，输出一个负脉冲，负脉冲的宽度为1个CLK周期，重复周期为N倍的CLK周期。

② 计数过程中可由GATE信号控制，当GATE信号变低时，立即暂停现行计数；当GATE信号变高后，从计数初值开始重新计数，如图7.9所示。

③ 如果在计数过程中，CPU重新写入计数初值，则对于正在进行的计数无影响，而是从下一个计数操作周期开始按新的计数值改变输出脉冲的频率，如图7.10。

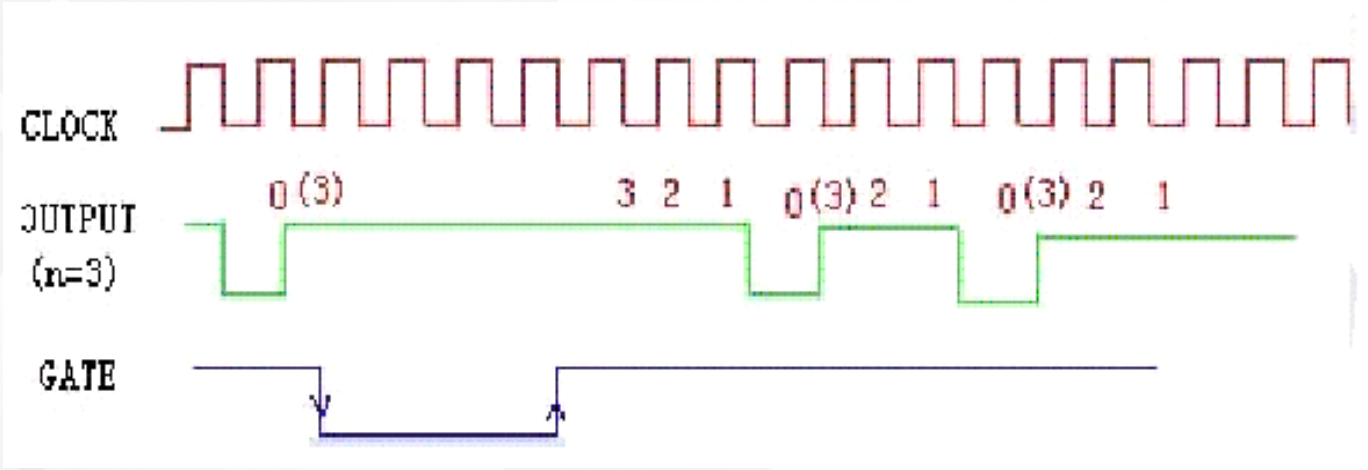


图7.9 方式2中门控信号GATA的作用

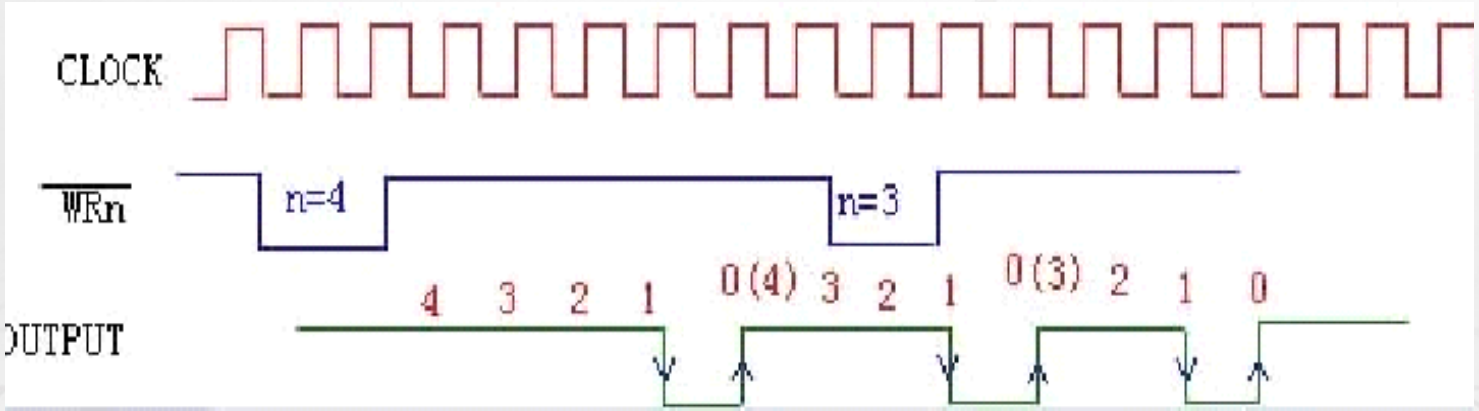


图7.10 方式2计数过程中改变初值

（4）方式3 方波发生器

① 注意初值N为偶数或奇数时，输出信号的差别。N为偶数时，输出对称方波，周期为N个CLK宽度；N为奇数时，输出有N+1/2个CLK周期的高电平和N-1/2个CLK周期的低电平。

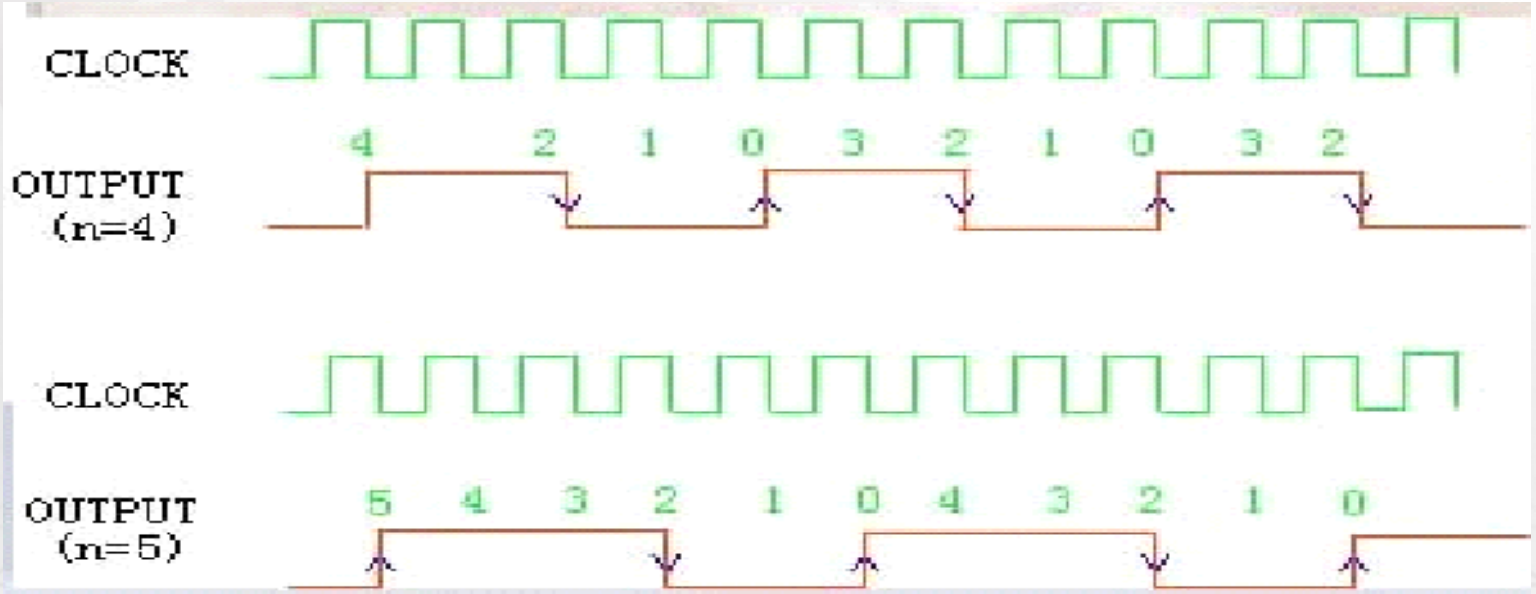


图7.11 方式3时序图

② 在计数过程中，GATE信号变低则暂停现行计数过程，直到GATE变高，**将从计数初值开始重新计数**。

③ 如果要求改变输出方波的频率，则CPU可在任何时候重新写入初值，并从下一个计数操作周期开始改变输出方波频率

（5）方式4 软件触发选通

① 若初值为N ，则写入初值后的N+1个CLK脉冲才输出一个负脉冲，负脉冲的宽度为一个CLK周期，如图7.12。

② 当GATE=1时，允许计数；GATE=0时，禁止计数。

③ 在计数过程中改变初值，则按新的初值重新计数，即**改变初值是立即有效的**。

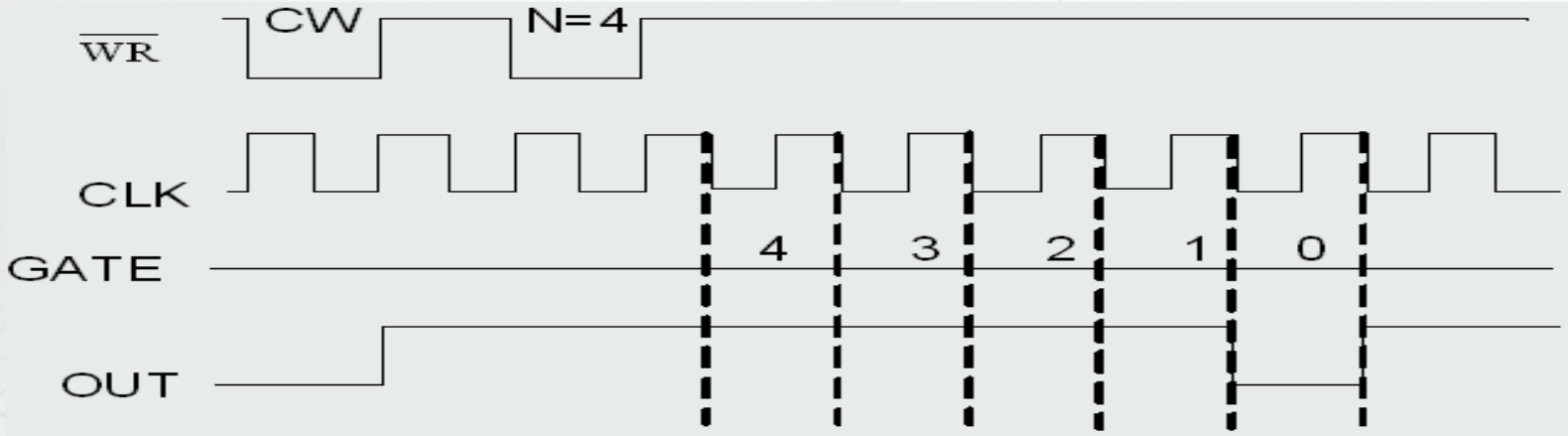


图7.12 方式4时序图

(6)方式5 硬件触发选通方式

① 初值为N，则在门控GATE上升沿触发后。经过N+1个CLK脉冲，才输出一个CLK周期的负脉冲，如图7.13。

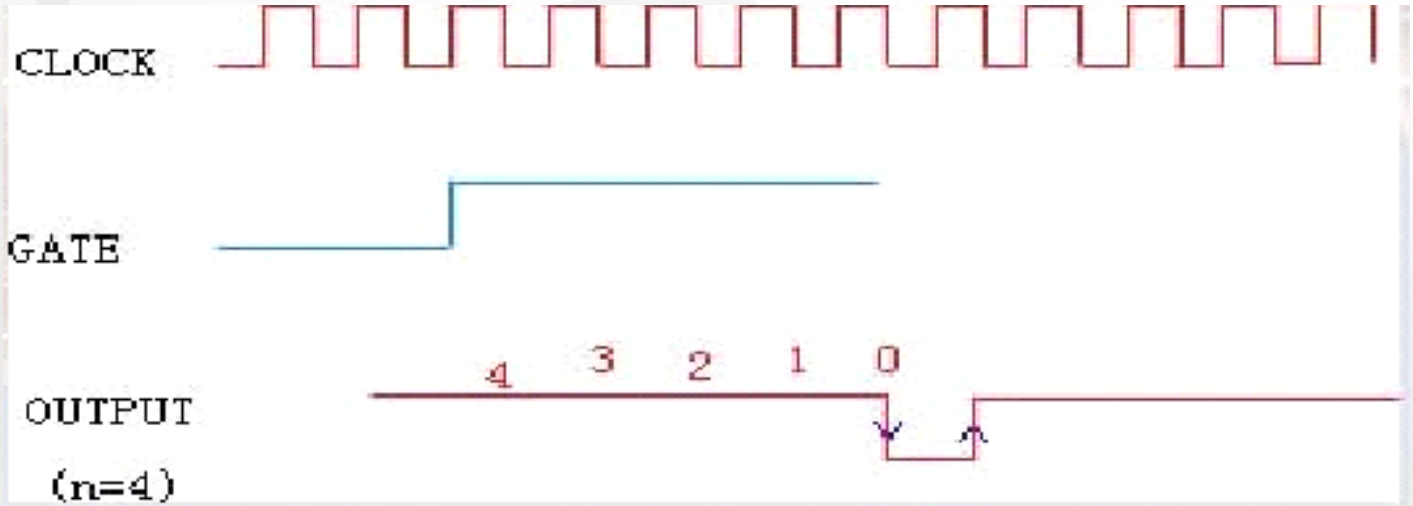


图7.13 方式5时序图

② 若在计数过程中再次出现门控GATE触发信号。则将从初值开始重新计数，但OUT输出的高电平不受影响，如图7.14。

③ 若在计数过程中改变初值，只要在计数到0之前不出现新的门控触发信号，则原计数过程不受影响；等计数到0并出现新的门控触发信号后，再按新的计数初值计数。若在写入了新的计数初值后，在未计数到0之前有门控触发信号出现，则立即按新的计数初值重新开始计数。

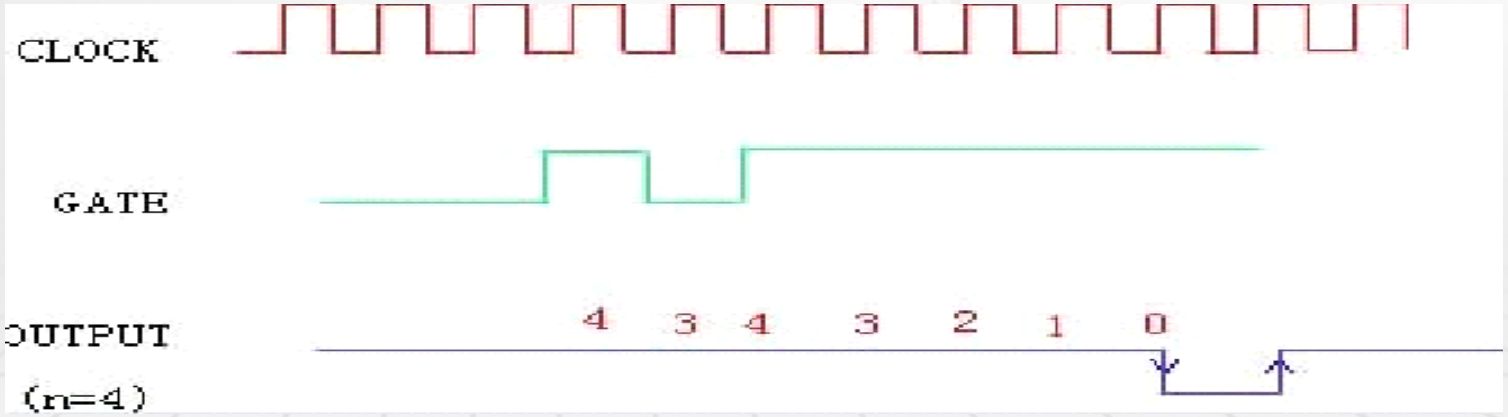


图7.14 方式5中门控信号GATA的作用

(7) 六种工作方式总结

① 时钟周期和输出周期的区别

② 输出波形在时钟下降沿产生电平变化

计数值N与输出波形的关系

方式	N与输出波形关系	改变计数值
0	写入计数值N后，经N＋1个CLK脉冲，输出变高	下一个CLK周期立即有效
1	单稳脉冲的宽度为N个CLK	外部触发以后有效
2	每N个CLK脉冲输出一个CLK周期的脉冲	计数到1以后有效
3	前一半为高电平、后一半为低电平的方波	外部触发有效 / 计数到1有效
4	写入N后经过N＋1个CLK，输出宽度为1个CLK的脉冲	计数到0有效
5	门控触发后过N＋1个CLK，输出宽度为1个CLK的脉冲	外部触发有效

门控信号GATE的作用

方式	GATE		
	低电平或变低电平	上升沿	高电平
0	禁止计数	—	允许计数
1	—	启动计数，下一个CLK脉冲使输出为低	—
2	禁止计数，立即使输出为高	重新装入计数值，启动计数	允许计数
3	禁止计数，立即使输出为高	重新装入计数值，启动计数	允许计数
4	禁止计数	—	允许计数
5	—	启动计数	—

(1) 方式2（分频器）、方式4（软件触发选通）和方式5（ 硬件触发选通），它们的输出波形相同，都是宽度为 1个CLK周期的负脉冲。区别是：方式2是自动重复工作的，而方式4需要由软件（设置计数初值）触发启动，方式5需要由硬件（门控GATE信号）触发启动。

(2) 方式5（硬件触发选通）与方式1（硬件触发单稳），触发信号相同，但输出波形不同：方式1输出为宽度是N个CLK周期的负脉冲（计数过程中输出为低） ，而方式5输出为宽度是1个CLK周期的负脉冲（计数过程中输出为高）。

⑶ 6种工作方式中，只有方式0，写入控制字后输出为低；其余5种方式，都是写入控制字后输出为高。

⑷ 6种工作方式中的任何一种方式，只有在写入计数值后才能开始计数。方式0、2、3、4都是写入计数初值后，计数过程就开始了。而方式1和方式5在写入计数初值后，需由外部GATE信号的触发启动，才能开始计数过程。

⑸ 6种工作方式中，只有方式2（分频器）和方式3（方波发生器）为自动重复工作方式，其他4种方式都是一次 性计数，要继续工作需要重新启动。

图7.15是8253六种工作方式下的输出波形图。

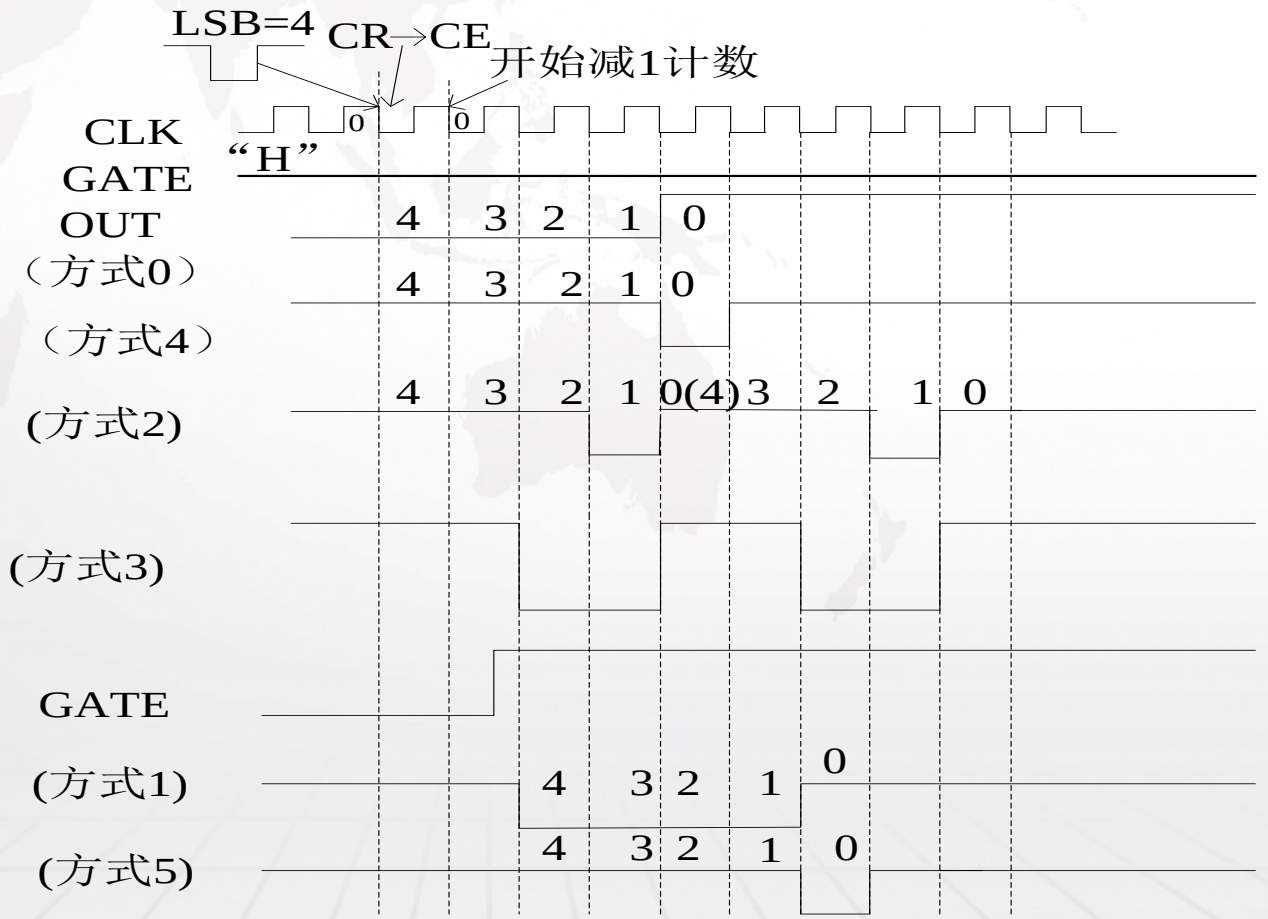
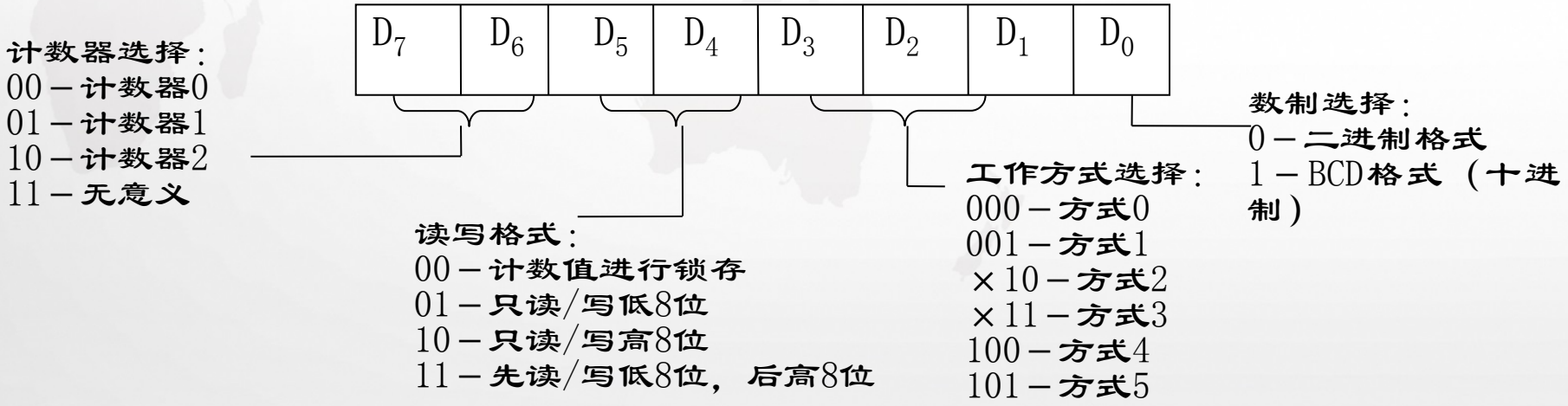


图7.15 8253六种工作方式下的输出波形图

8253/8254的编程

1．写入方式控制字：



8253/8254方式控制字格式

2、写入计数初值

写入计数初值的时候要注意下面几个问题：

- 对计数器设置初值之前，必须先写控制字。
- 设置计数初值的时候，要和控制字中规定的读写格式对应。若控制字规定只读写低8位，则自动写入低8位，高8位填0；若规定只读写高8位，则自动写入高8位，低8位填0；若规定写16位，则先写低8位，再写高8位。
- 由于每一个计数器都是先减1，再判断是否为0，所以写入初值0，实际上表示最大数。0000H在二进制计数时其实表示65536，在十进制计数时表示10000。

计数初值的计算有下面几种情况：

- 当计数器工作在方式2或者方式3的时候，实际上是一个分频器，因此计数常数就是分频系数，分频系数＝f_i/f_o（f_i：输入CLK频率；f_o：OUT端输出频率）。
- 当计数器作为定时器工作时，CLK通常来自系统内部的时钟，计数常数就是定时系数，定时系数＝$T/t_{CLK}=T\times f_{CLK}$（T为定时时间，$f_{CLK}$为输入的CLK频率）。
- 当计数器作为外部计数使用时，计数脉冲通常来自系统外部，计数常数就是要记录的外部事件的脉冲个数。

3．计数值和状态的读回

（1）8253的计数值的读回

由CPU访问每个通道的输出锁存器OL，即可实现读出每个通道的计数值。

在上面的方式控制字格式中，我们看到，如果D5D4＝00，就表示锁存该计数器的值，用来进行读入。

(2) 8254的计数值和状态读回

- 多了专门的读回命令字，可以将3个计数器的计数值和状态都进行锁存，并且向CPU返回一个状态字
- 读回命令写入控制端口，而状态字和计数值都通过相应的计数器端口读出

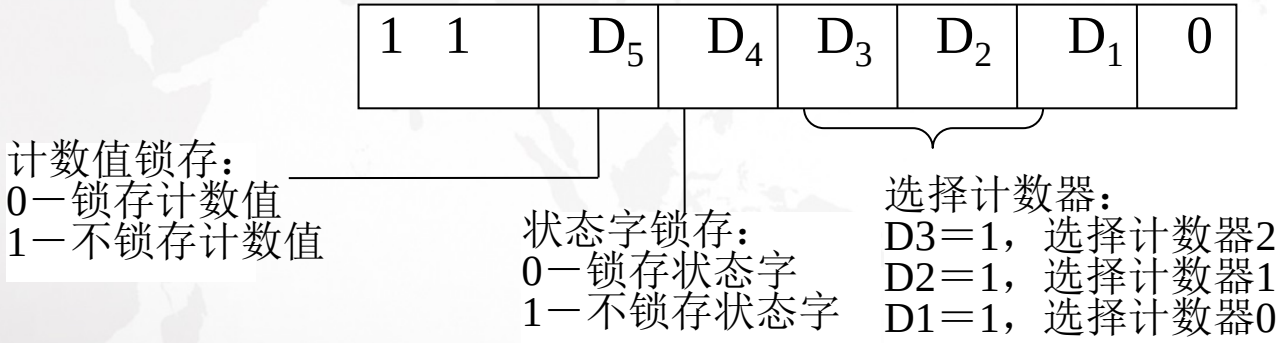


图7.17 8254的读回命令

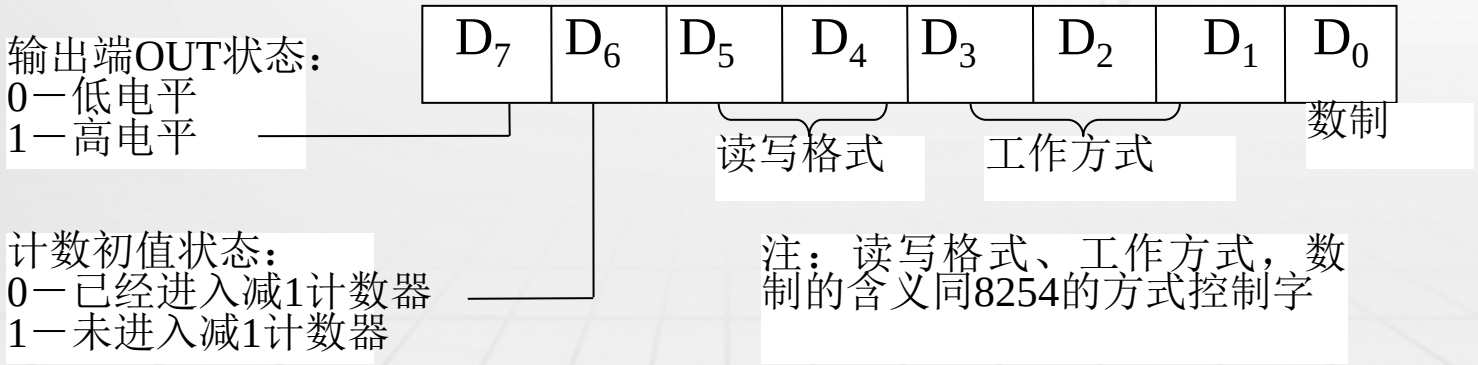


图7.18 8254的状态字

- **例7.1**　用8253的计数器0，工作在方式1下，按十进制计数，初值为3040；若该8253的端口地址为388~38BH，请写出初始化程序段。

- **例7.2**　在8253中，读取计数器1的16位计数值，存入CX中，设地址同例6.1，请写出程序段。

- **例7.3**　　在8254中，利用读回命令，读回计数器1的16位计数值和状态字，计数值存入CX，状态字存入BL，设地址同例7.1，请写出程序段。

8253/8254的应用实例

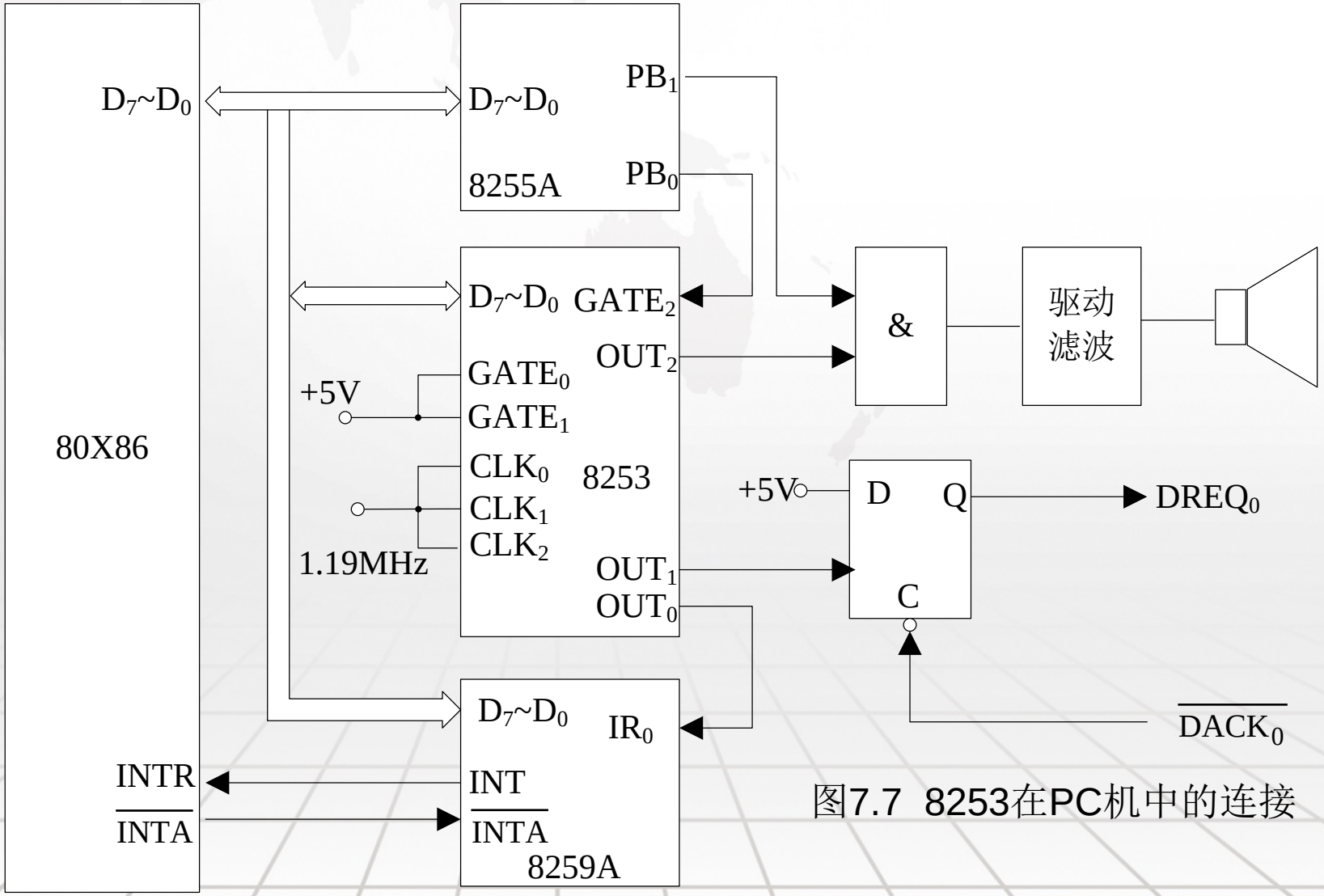


图7.7 8253在PC机中的连接

如图7.7，在IBM PC系列计算机中，用8253的3个计数器进行时钟计时、DRAM刷新定时和控制扬声器发声声调，8253的端口地址分别为40H、41H、42H和43H，输入时钟都为1.193MHz。

①计数器0产生基本时钟

```
MOVAL,    36H     ；计数器0的控制字为00110110
OUT43H,   AL
MOVAL,    0
OUT40H,  AL       ；计数器0的初值为0000
OUT40H,  AL
```

由上面初始化程序可见，计数器0工作在方式3下，产生方波；初值为0，也就是最大的65536，则其方波的输出频率为1.193MHz/65536=18.2。DOS系统利用定时器0，通过08号中断服务程序，实现时钟计时功能。

②计数器1控制DRAM刷新

在PC XT机中，要求在2ms内对DRAM进行128次刷新，也就是刷新的间隔为 2ms/128=15.6us。计数器1输出间隔15us的负脉冲，

我们来看计数器1的初始化程序：

```
MOVAL，54H        ；计数器1的控制字为01010100
OUT43H，AL
MOVAL，18                ；计数器0的初值为18
OUT41H，AL
```

由上面初始化程序可见，计数器1工作在方式2（分频器）下，只读写低位，初值为18。由此可知，计数器1的输出频率为：1.193MHz/18 =66.278KHz，负脉冲的时间间隔为1/66.278 KHz = 15us。

③计数器2控制扬声器

利用计数器2的输出，控制扬声器的发声音调，作为机器的报警信号或者伴音信号



并行通信接口8255A

PART 02

8255A的内部结构和引脚

8255是Intel公司为其80系列微处理器生产的8位通用可编程并行输入输出接口芯片。它具有很强的功能，在使用中可利用软件编程来指定它将要完成的功能。因此，8255获得了广泛的应用。

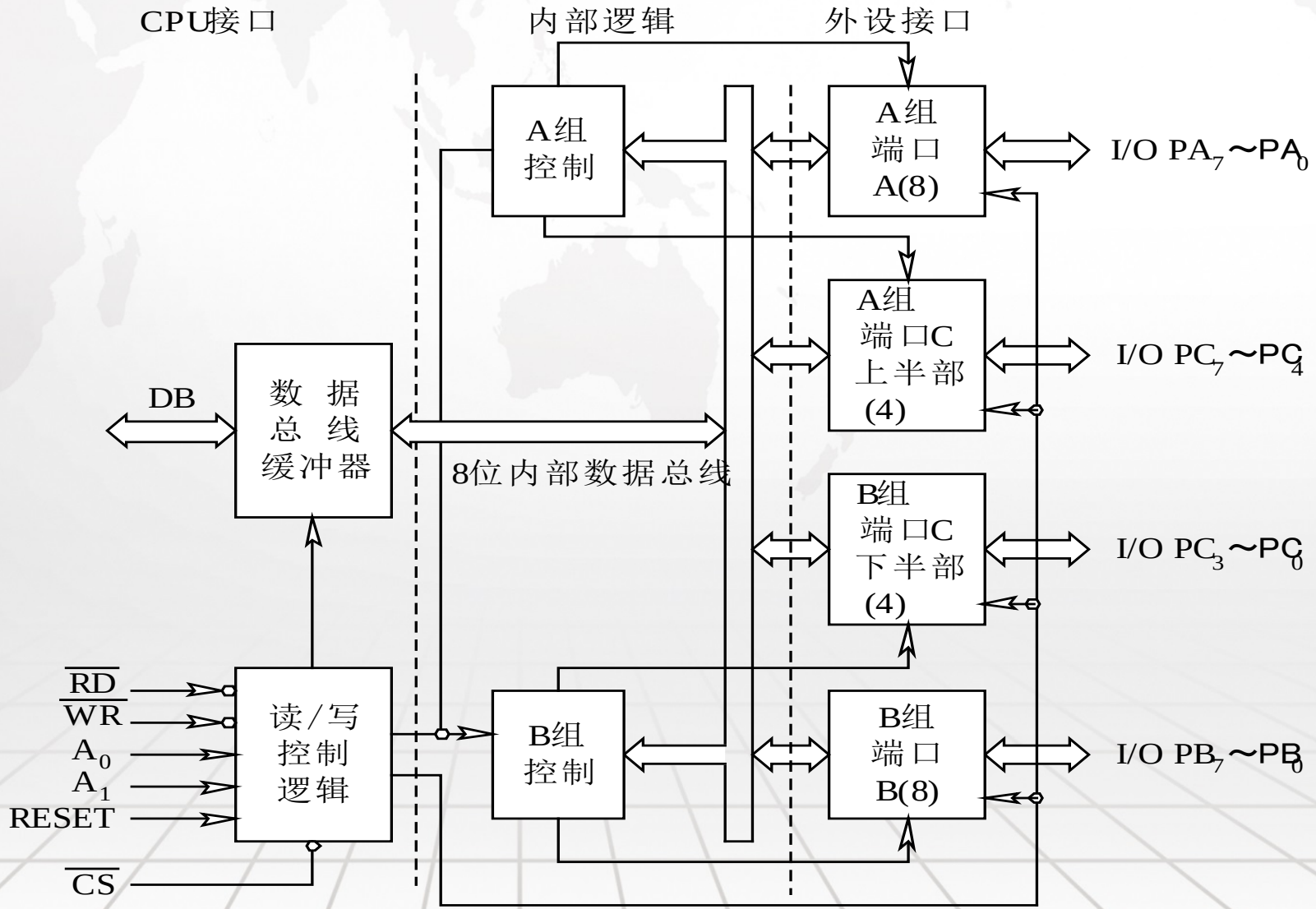
1、8255A的内部结构

三部分：外设接口部分

内部逻辑部分

CPU接口部分

1、8255的内部结构框图



（1）数据总线缓冲器

这是一个8位双向三态数据缓冲器，是8255A与CPU之间的数据接口，是它们之间互相交换信息的必经之路。

（2）并行输入输出端口A、端口B、端口C

端口A具有一个8位数据输入锁存器和一个数据输出锁存器/缓冲器；

端口B具有一个8位数据输入缓冲器和一个数据输出锁存器/缓冲器；

端口C具有一个8位数据输入缓冲器和一个数据输出锁存器/缓冲器，一般作为控制或状态信息端口。

（3）A组控制电路和B组控制电路

控制端口A与端口C的高4位（PC7-PC4）

控制端口B与端口C的低4位（PC3-PC0）

它们各有一个控制单元接收来自读写控制部件的命令和CPU通过数据总线送来的***控制字***，并根据控制字来定义各端口的工作方式，以及可以根据CPU的命令字对通道C的每一位置位或复位。

（4）读写控制部件

该部件用于接收CPU的控制命令，根据这些命令向片内各功能部件发出操作命令。 共有6个信号：

CS是片选信号，通常由高位地址译码产生 ；

$\overline{RD}$和$\overline{WR}$是CPU来的读写信号；

RESET是复位信号，复位后，清除所有寄存器内容，并将各端口置成输入方式；

A1、A0为地址信号，用于选择8255内部的端口。这6个信号的组合所完成的操作如下表所示。

8255A的操作

A1	A0	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	操作
0	0	0	1	0	端口A数据送CPU（输入）
0	1	0	1	0	端口B数据送CPU（输入）
1	0	0	1	0	端口C数据送CPU（输入）
1	1	0	1	0	非法操作
0	0	1	0	0	CPU数据送端口A（输出）
0	1	1	0	0	CPU数据送端口B（输出）
1	0	1	0	0	CPU数据送端口C（输出）
1	1	1	0	0	CPU数据送控制口
×	×	1	1	0	数据总线浮空
×	×	×	×	1	未选中该8255，数据总线浮空

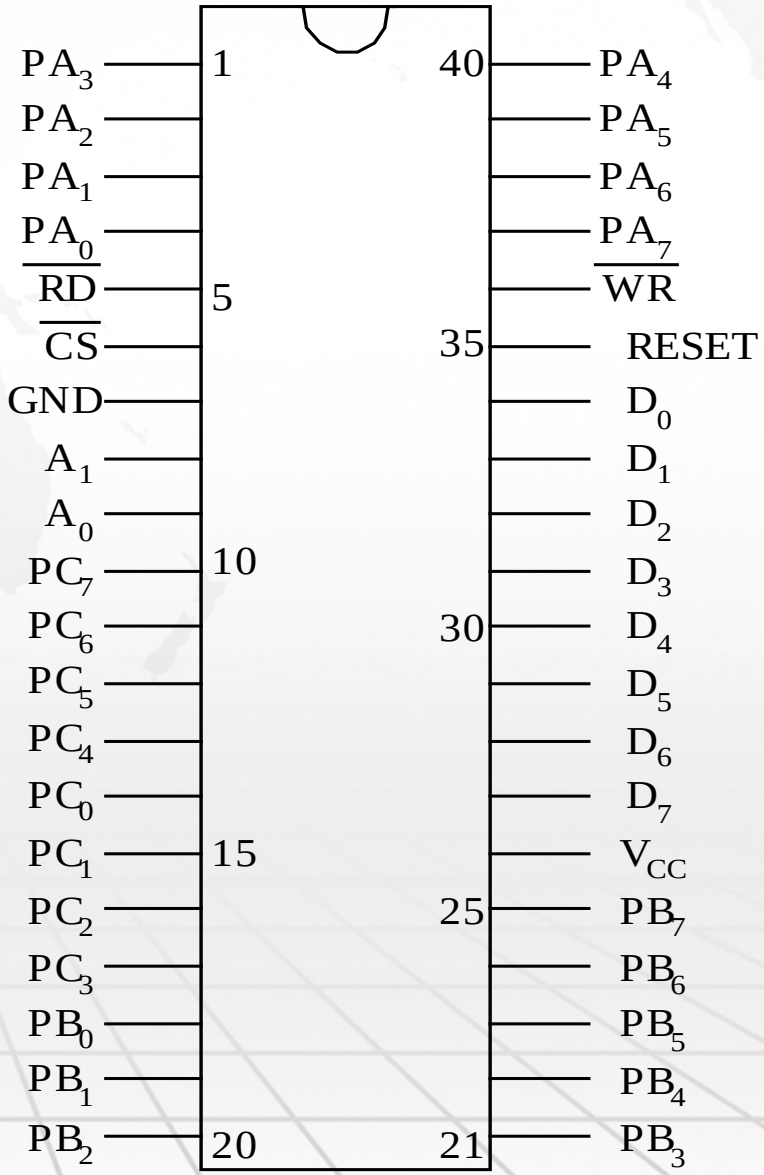
2、引线及功能

共有40条引线；

电源与地线2条；

与外设相连的有24条；

与CPU相连的有14条。



D_0—D_7：双向数据信号线。

RD：读信号线。

WR：写信号线。

CS：片选信号线。

A_0、A_1：口地址选择信号线。

00--A端口；01--B端口；10--C端口；11--控制口。

RESET：复位输入信号，复位时三个端口自动置为输入口

PA_0—PA_7：A口的8条输入输出信号线。

PB_0—PB_7：B口的8条输入输出信号线。

PC_0—PC_7：C口的8条输入输出信号线。

8255A的工作方式

8255有三种工作方式：

- 方式0：基本输入输出方式
- 方式1：选通输入输出方式
- 方式2：双向传送方式

三种工作方式均可由用户编程来选定，即由编程送入控制口内的不同控制字来选定。

8255A的三种工作方式

8255有3种工作方式。这些工作方式可用软件编程来指定。这里我们首先对每一种工作方式进行说明。

1)工作方式0(基本输入输出方式)

此方式下无固定的联络信号，A口、B口、C口的高4位和低4位可以分别设置成输入或输出。此方式适用于无条件地传送数据，如读一组开关状态，控制一组指示灯，CPU可随时速如开关状态，随时可把一组数据送到指示灯显示，而无需“选通”和“状态”信号，不必等待中断请求信号，在这种方式下，每一个端口都可由程序设计为输入或输出

方式0的基本功能：

1、具有两个8位口（A、B口），两个4位口（C口的上半部分和下办部分）

2、任一端口都可以作为输入输出

3、输出是锁存的，输入是不锁存的

4、由于方式控制字中D4-D0四位均可规定各口的输入或输出，所以在方式0时，所有端口的输入、输出可以有16种不同的组合

5、此方式无中断功能，在作查询方式工作时，可将C口的某些位作为传送控制和状态信息，A口和B口作为数据口

2）工作方式1(字节选通I/O方式)

在这种方式下，A口或B口仍作为数据的输入/输出口，同时规定C口的某些位作控制或状态信息，起应答联络和中断请求的作用，C口剩下的线作为I/O线使用

方式1的主要功能：

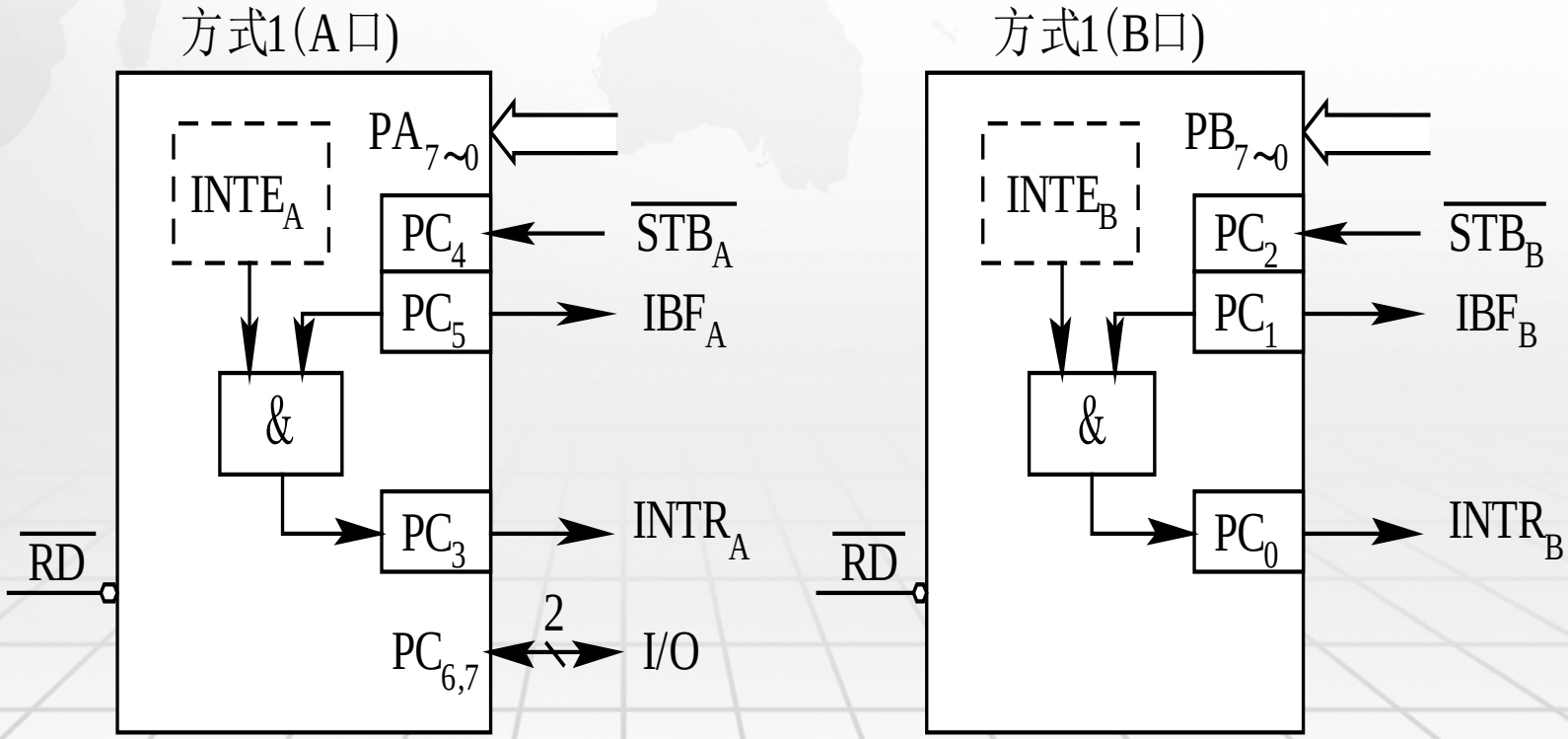
- 一个或两个选通的8位数据端口
- 每个端口含有三条控制线（是固定制定的，不能用程序改变），提供中断逻辑。
- 任一个端口都可以作为输入或输出。
- 若只有一个端口工作于方式1，余下的13位可以工作在方式0
- 若两个端口都工作于方式1，端口C还剩下两位。这两位可以由程序指定作为输入或输出，也具有　　置位/复位功能。

(a)方式1输入

A口工作于方式1输入，固定用PC5-PC3作联络信号线；

B口工作于方式1输入，固定用PC2-PC0作联络信号线。

各端口的功能如下图：



所用到的控制信号的定义如下：

① STB为低电平有效的**输入选通信号**，由外设提供的输入信号，当它有效时，把输入装置来的数据送入输入锁存器。

② IBF为高电平有效的输入缓冲器满信号，通知外设送来的数据已被接收，由STB信号的前沿产生。当CPU用输入指令读走数据后，此信号被清除。

③ INTR为中断请求信号，高电平有效。CPU响应中断请求后在服务程序中读走数据时，由RD信号将其清除。

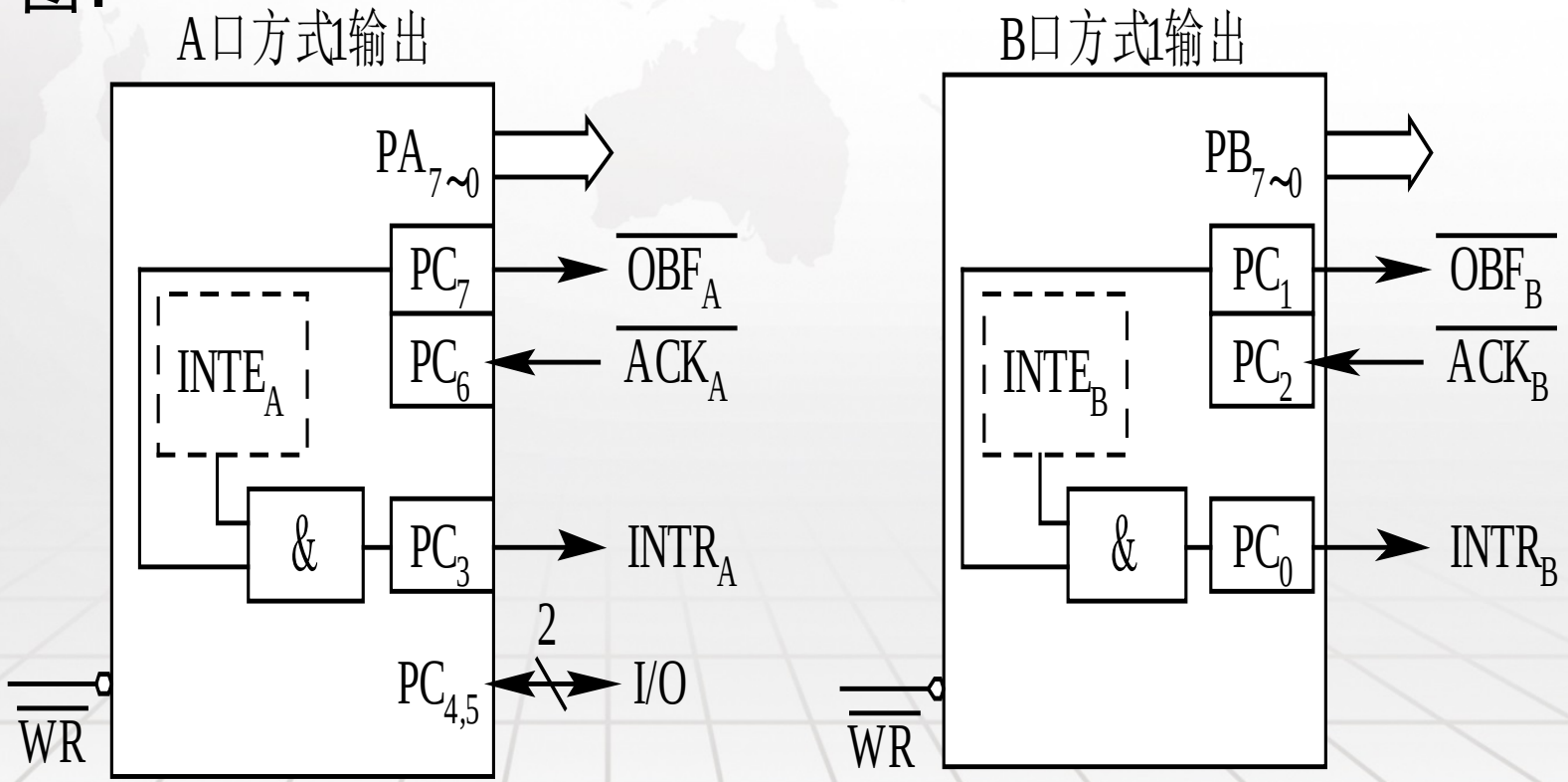
④ INTE为中断允许状态，可事先用位控方式写入。

（b）方式1输出

A口工作于方式1输出，所用的联络信号线为PC7、PC6、PC3；

B口工作于方式1输出，所用的联络信号线为PC2—PC0。

如下图：



各信号作用如下：

① $\overline{OBF}$为输出缓冲器满信号，低电平有效。

② ACK为外设响应信号，低电平有效。

③ INTR为中断请求信号，高电平有效。

④ INTE为中断允许状态。

3)工作方式2(双向输入输出方式)

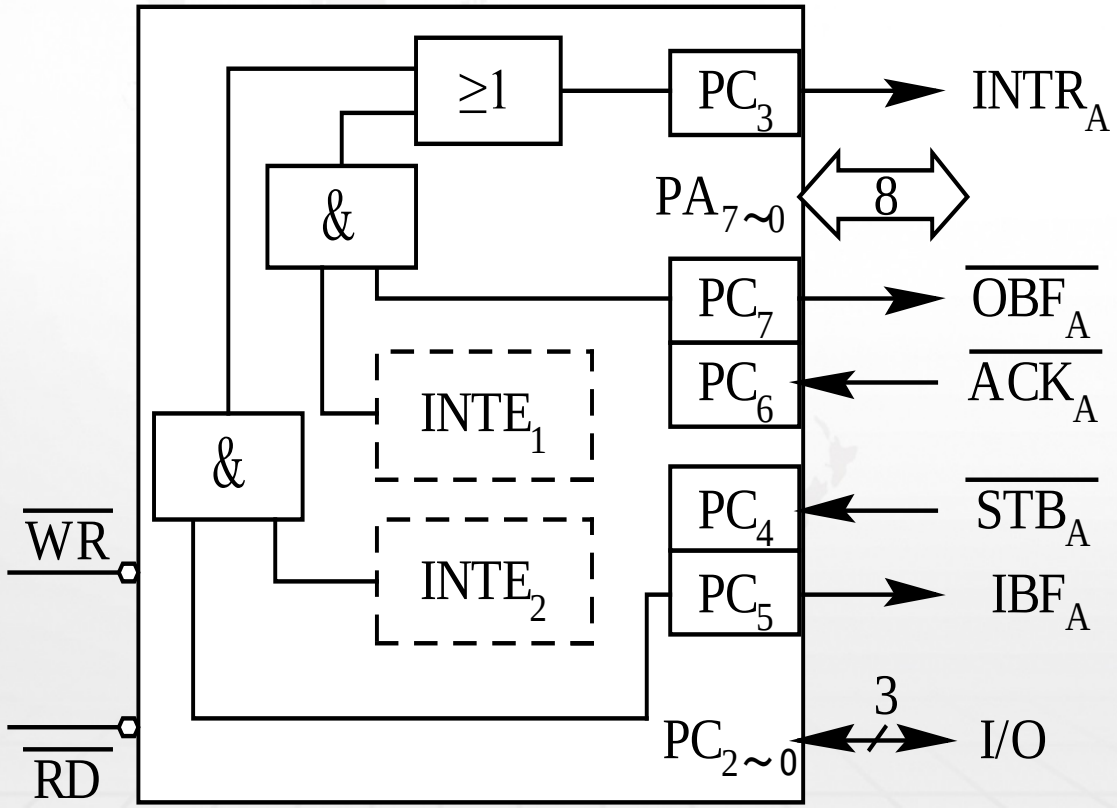
为双向I/O方式，即同一端口的I/O线可以作为输入也可以作为输出，只有A口工作于方式2，此时C口有5条线被固定为A口和外设之间的联络信号线。C口余下的3条线可以作为B口方式1下的联络线，也可以和B口一起成为方式0的I/O线

方式2的主要功能：

- 方式2只适用于A口
- 一个8位的双向总线端口（用于数据传送），一个5位的控制端口C（用于A口的控制和状态）
- 输入和输出是锁存的

当A口工作在方式2时，C口PC3－PC7五位用作双向工作口以及中断控制，其控制信号含义与方式1中相应控制信号意义相同。注意，由于A口的输入锁存器和输出锁存器是互相独立的，故当CPU向A口输出数据时，外部设备也可同时向A口输入数据。反之亦然。

方式2下的信号定义：


≥1
&
&
INTE1
INTE2
WR
RD
PC3
PA7~0
8
PC7
PC6
PC4
PC5
PC2~0
3
INTRA
OBFA
ACKA
STBA
IBFA
I/O

$INTR_A$：中断请求信号，高电平有效；

$INTE_1$：A口内部输出中断允许触发器，可由软件通过对PC6置位或复位来允许或禁止；

$INTE_2$：A口内部输入中断允许触发器，可由软件通过对PC4置位或复位来允许或禁止。

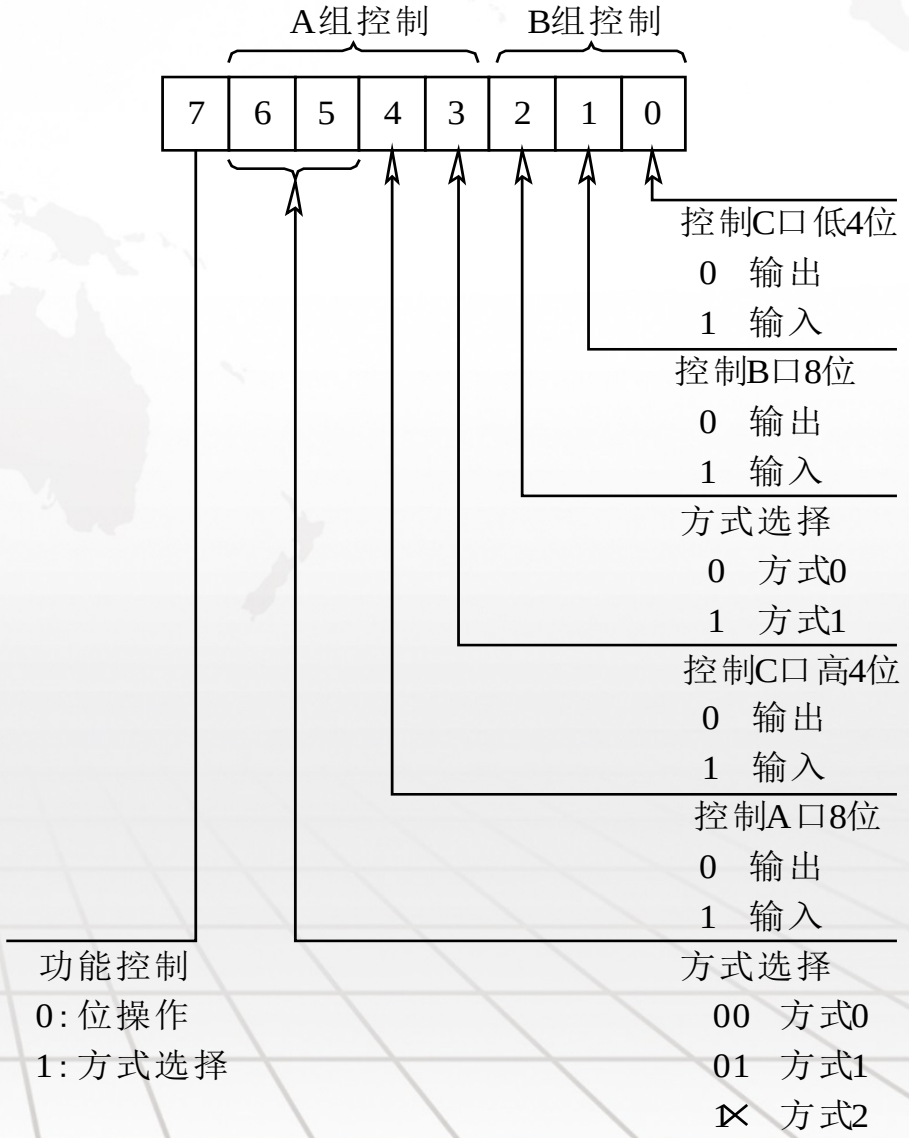
其他信号意义与方式1时相同。

A口方式2实际上是A口在方式1下输入输出的组合。所需的5根联络线和方式1是一样的，只是中断请求只需要一根线。

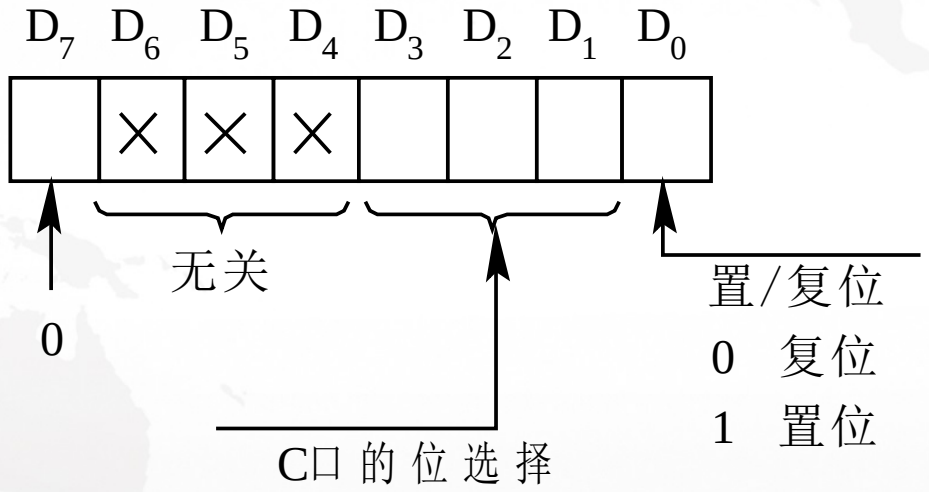
8255A的编程

（1）8255A的控制字

控制位的作用如右图，当D7＝1，是方式控制字的特征位，用输出指令将方式控制字写入8255A后，被控制寄存器中。



C口的按位操作控制字格式：



D_3	D_2	D_1	选 择
0	0	0	PC_0
0	0	1	PC_1
0	1	0	PC_2
0	1	1	PC_3
1	0	0	PC_4
1	0	1	PC_5
1	1	0	PC_6
1	1	1	PC_7

当D7=0，允许CPU用输出指令单独对C口某一位写1或0

注意：位控字是通过向8255A的控制寄存器写入的，不是直接对C口写入。

例7.4 假设某8255A的芯片端口地址为FF80H~FF83H，A端口工作在方式0，输出；B端口工作于方式1，输入，请写出初始化程序段。

解：根据方式控制字的格式，控制字应该是：1 00 0× 11×（在本例中C端口高位没有用，C端口PC2~PC0用来配合B端口工作，而PC3 没有用）。程序段如下：

```
MOV     DX,   0FF83H
MOV     AL,   86H          ；没有用到的几位都写0
OUT     DX,   AL
```

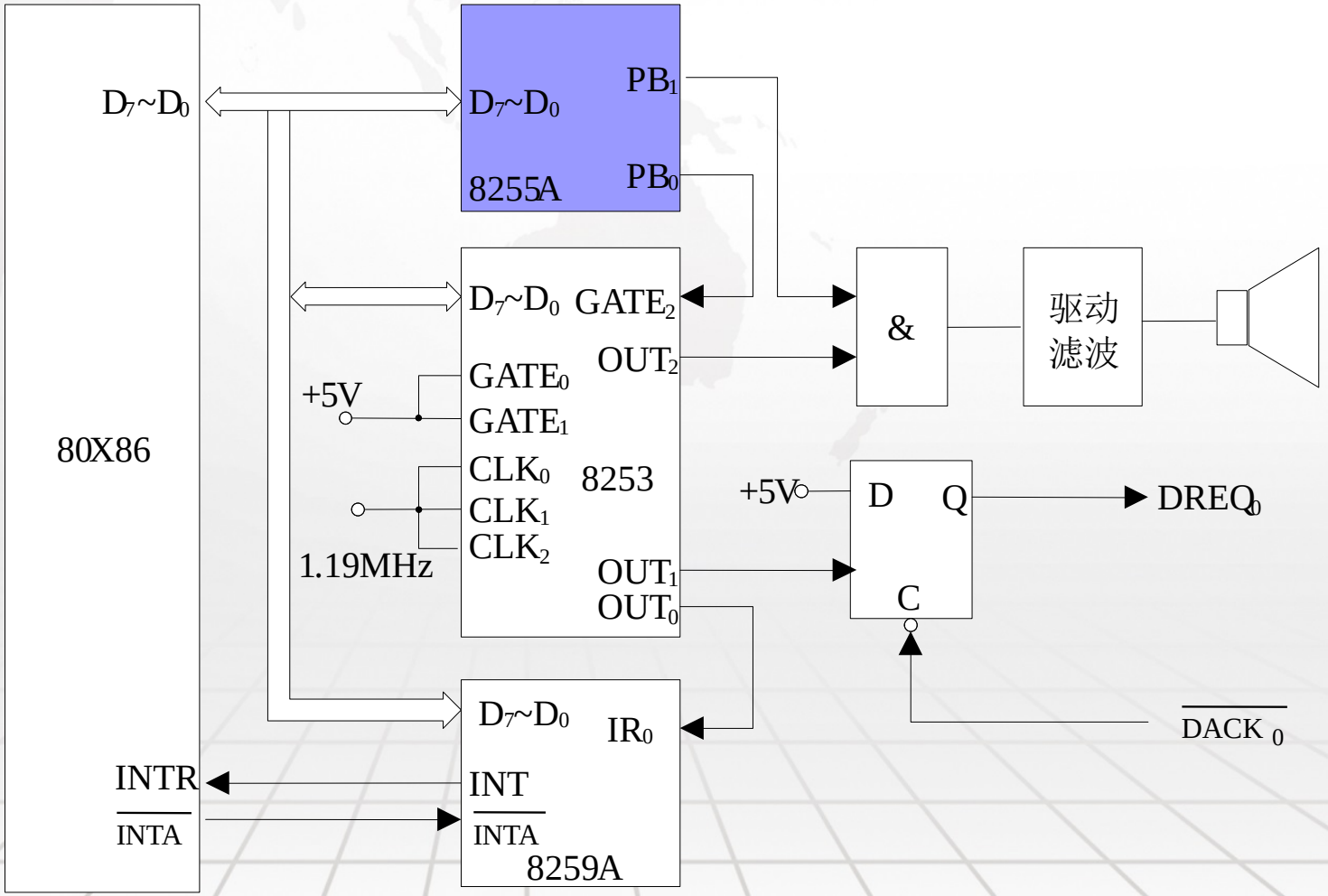
例7.5　8255A的端口地址同例6.7，要求对端口C的PC2置1。

解：根据端口C置0/置1控制字格式，控制字应该是0 000 010 1

```
MOV     DX,   0FF83H
MOV     AL,   05H    ；没有用到的几位都写0
OUT     DX,   AL
```

8255A的应用

1、8255A在PC/XT上的应用

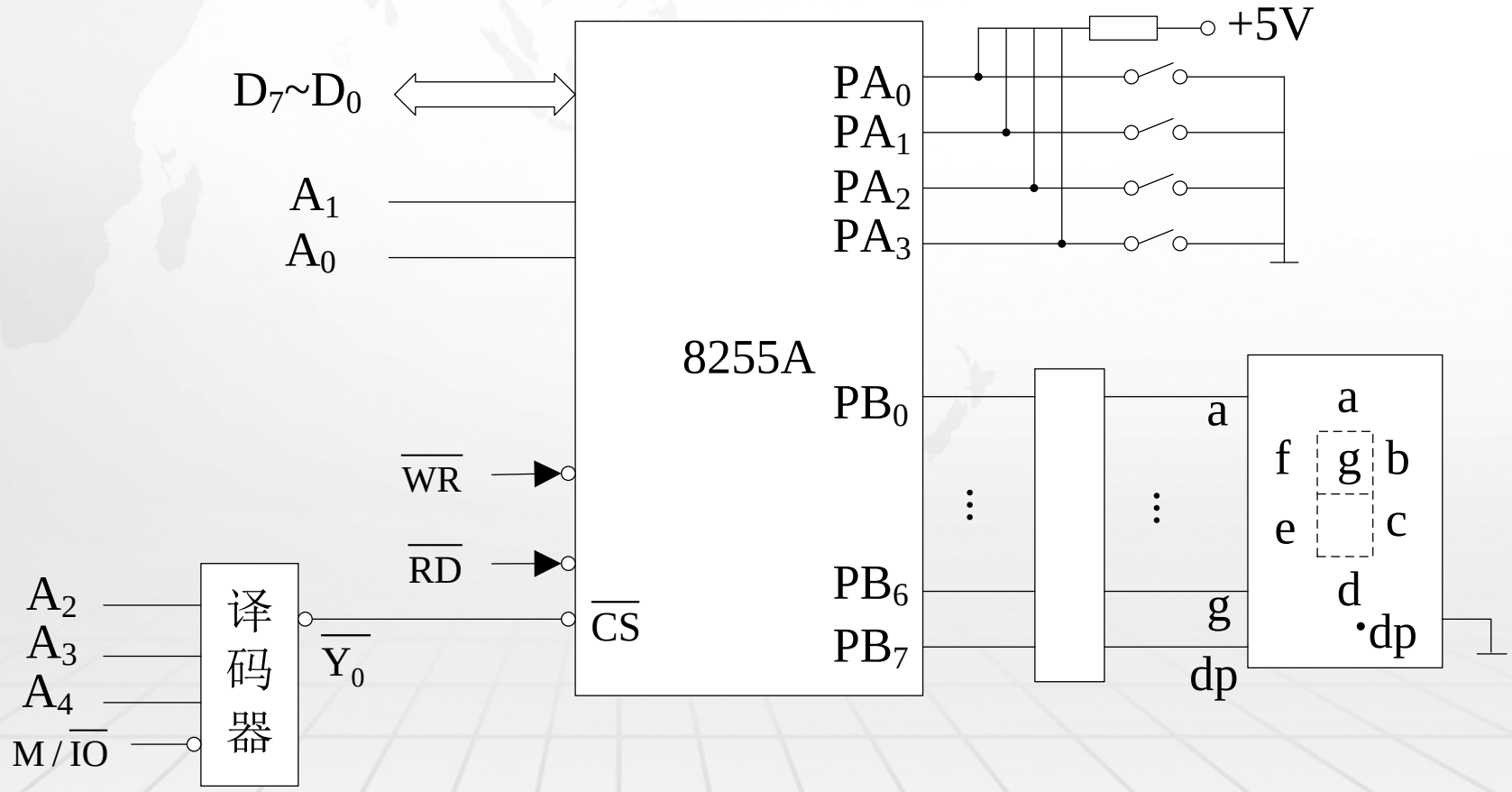


- 8255A在系统中的I/O端口地址为60H～7FH，但实际使用60H～63H，端口A、B、C的地址分别为60H、61H和62H，其中63H为控制寄存器地址。系统BIOS对8255A的初始化程序段是：

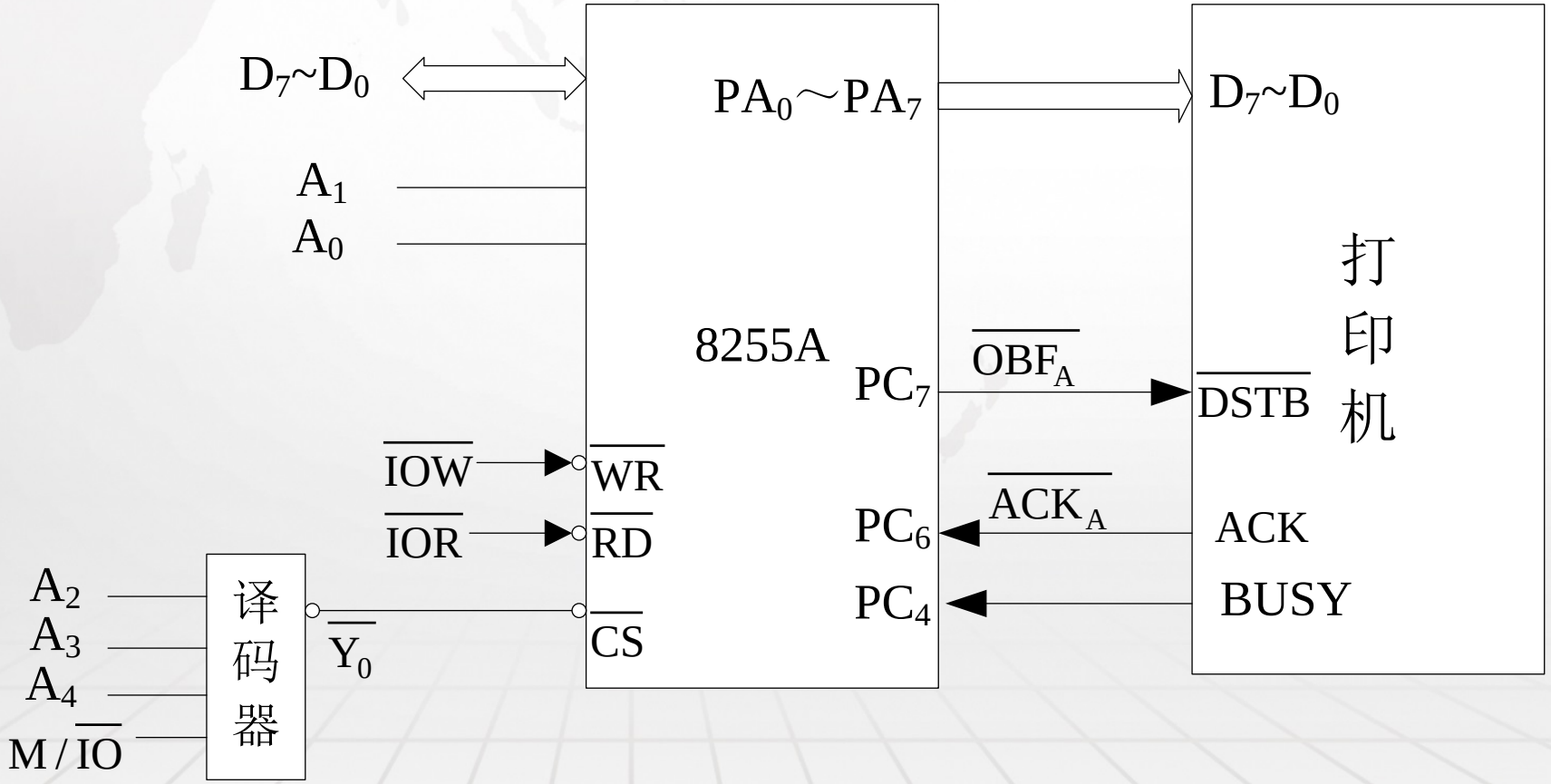
```
MOV AL,    99H；设置A口、C口为方式0输入，
                ；  B口为方式0输出
OUT        63H, AL
```

- 当PB_7设置为1的时候，从A端口读入的信息是DIP SW1的状态，可以确定系统的基本配置情况。如：
- MOVAL，80H　　；使PB_7输出1
- OUT61H，AL
- IN AL，60；读入A端口信息，为DIP SW1的状态

2、8255A作为开关和LED的接口



3、8255A作为并行打印机的接口



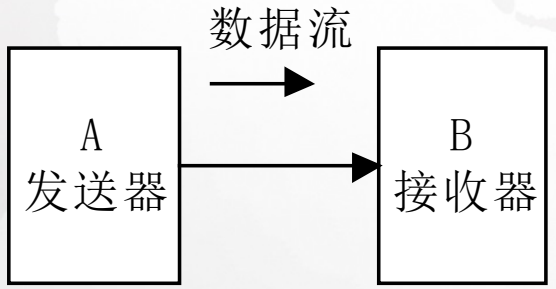


串行通信基础

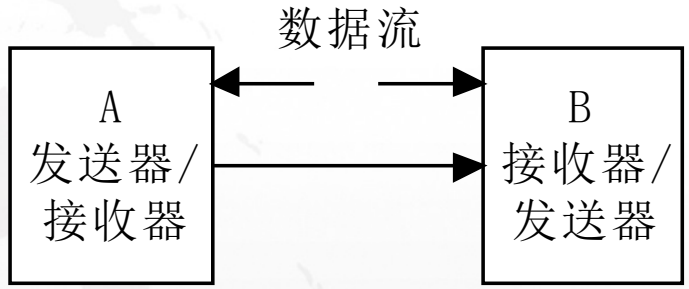
PART 03

1. 串行通信中的数据传送模式

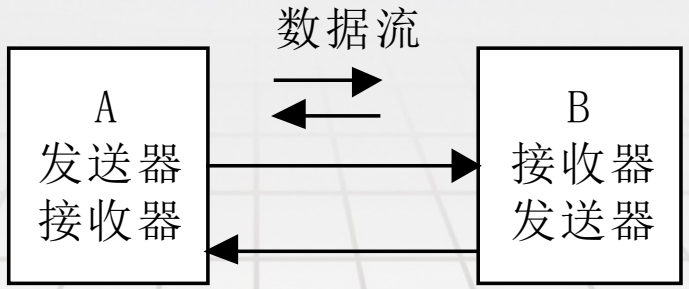
单工、半双工、全双工的数据传送模式



（a）



（b）



（c）

波特率（Baud rate）：表示串行数据传送速度，它表示每秒钟传送的二进制位数，单位为bit/s(bps)。每一位的传输时间T_d就是波特率的倒数

例：若设备每秒传送120帧信息(字符)，每帧信息包含：1个起始位，7个数据位，1个奇偶校验位，1个停止位，这是其传送的波特率为多少？

解：10位/帧×120帧/秒＝1200位/秒＝1200波特

国际上规定了一个标准波特率系列，即110、300、600、1200、1800、2400、4800、9600和19 200波特。串行接口的打印机通常采用110波特，也有采用150波特和300波特。当使用调制解调器在公共电话线上进行远程数据通信时常使用1200波特，线路质量好的城市和地区可达2400波特。

2. 异步通信、同步通信

（1）异步通信的数据：链路控制是面向字符的，即传送的每一组数据构成一个字符。异步通信是字符内的同步，字符间的异步。

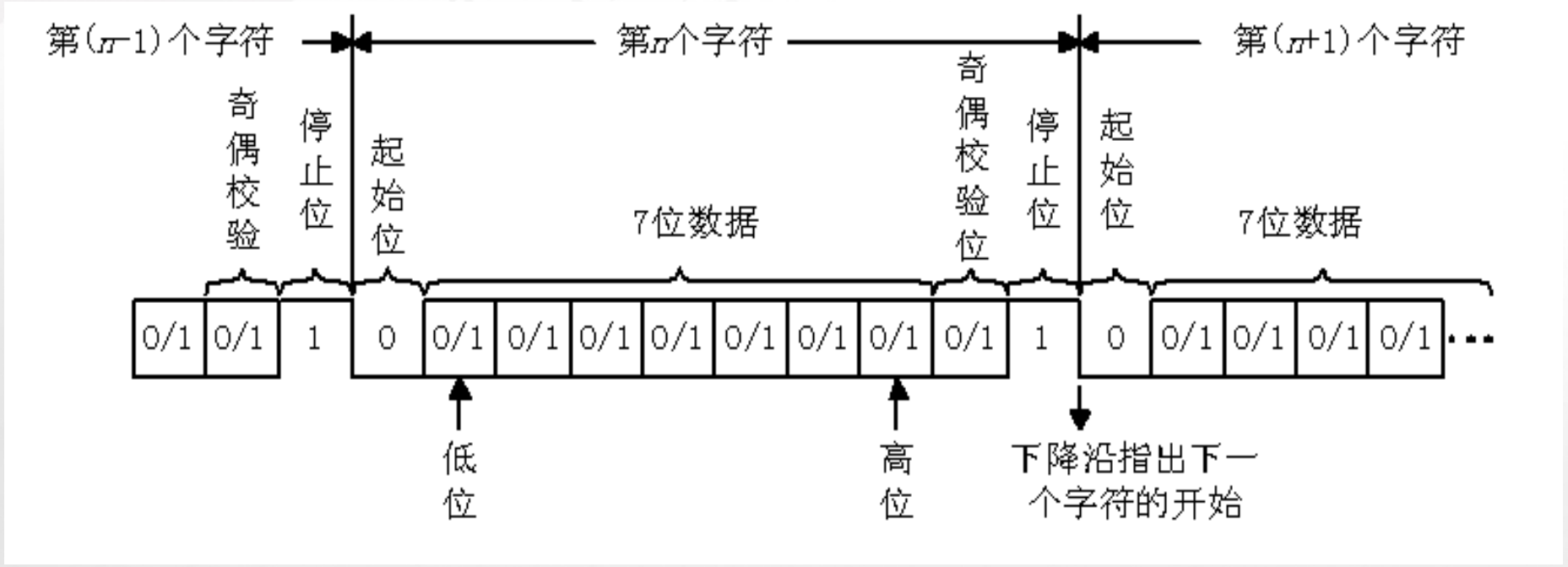
（2）异步通信规程规定：数据流中传送的每个字符必须由起始位（1位低电平）开始，而以停止位结束（1位或），称为一帧。起始位和停止位称为帧位。

（3）异步传送格式（如下图）

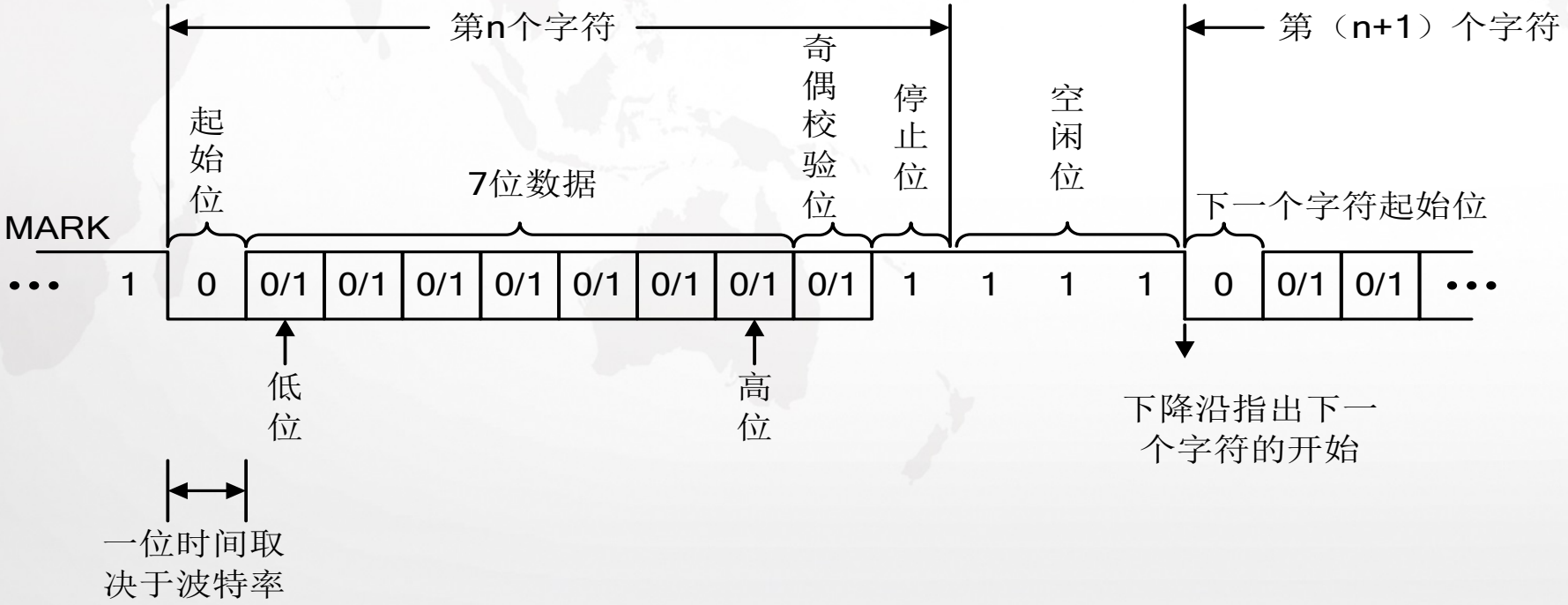
1> 起始位： 是连续一位的低电平（逻辑0）

2> 数据位：在起始位之后，即发送数据位。数据位通常有4种配置情况，即5、6、7、8位（从低向高传送）

3> 奇偶校验位：异步通信采用一位奇偶校验位检测错误停止位：表示一个字符发送结束。


第(n-1)个字符
第n个字符
第(n+1)个字符
奇偶校验
停止位
起始位
7位数据
奇偶校验位
停止位
起始位
7位数据
0/1
0/1
1
0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
0
0/1
0/1
0/1
0/1
低位
高位
下降沿指出下一个字符的开始

(a) 无空闲位


第n个字符
第（n+1）个字符
起始位
7位数据
奇偶校验位
停止位
空闲位
下一个字符起始位
MARK
1
0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
0
0/1
0/1
低位
高位
下降沿指出下一个字符的开始
一位时间取决于波特率

(b) 有空闲位

- **同步通信方式**

（1）在同步通信中，要求发送端在正是发送数据之前，先发送一个同步字符去通知接收端，接收端在收到同步字符后，便开始按照双方约定的格式和速率接收数据

（2）同步传送时，由于同步字符的不同，可有不同信息格式，一般分为：

1> 单同步：只有一个同步字符

2> 双同步：有两个同步字符

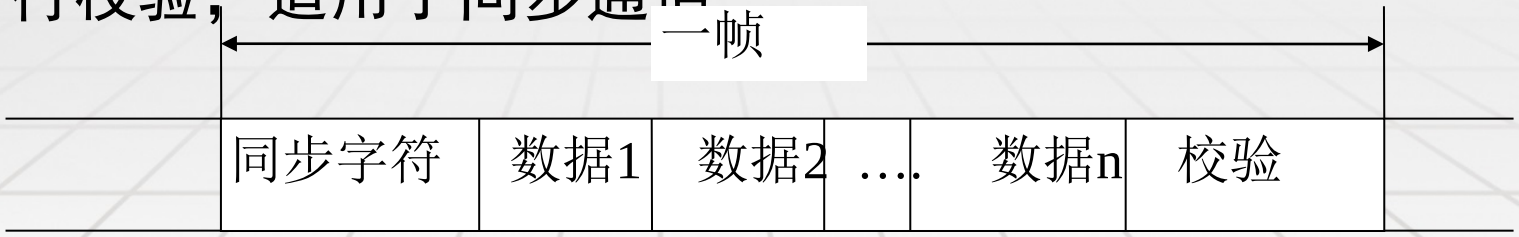
3> 外同步：没有同步字符，靠外部时钟同步

（3）同步通讯格式包括同步字符、数据、CRC校验：

1> 同步字符：一种同步标志，指示传送数据的开始。同步字符的选择依据是：其位模式要与传送的数据字符有着明显的差别

2> 数据：指连续传送的信息，每个字符可选择为5、6、7、8位，传送的内容可以是数据信息，也可以是命令信息。

3> CRC校验：循环荣誉校验，用于数据传送的检错。不同在于，奇偶校验对一个字符校验，适于异步通信，而CRC对数据块进行校验，适用于同步通信



异步通信与同步通信的主要区别

（1）时钟要求

同步通信：发送与接受时钟频率精确相等

异步通信：发送与接受时钟频率基本相等即可

（2）控制信息

同步通信：要求对整个数据块附加帧信息， 用于高速数据链路

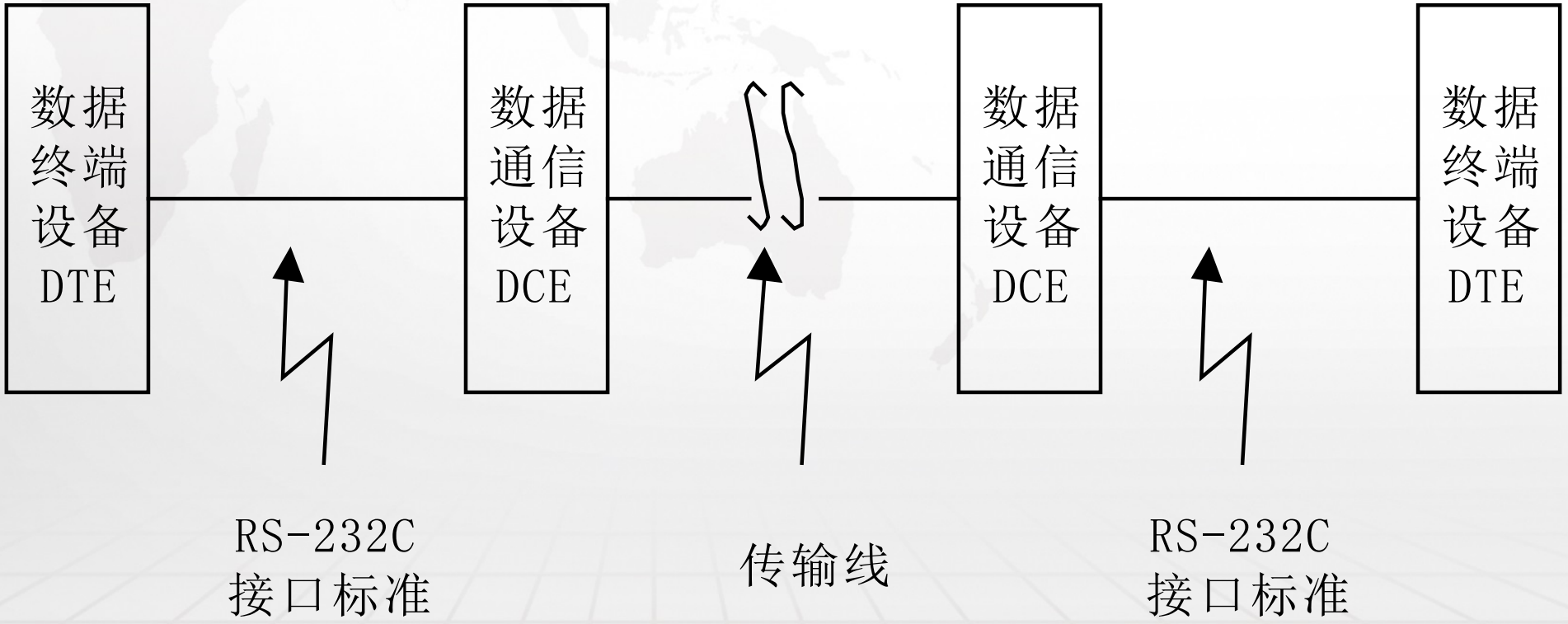
异步通信：要求对每个数据字符均附加帧信息，用于低速设备，低速传送

（3）校验方式

同步通信：采用16位循环荣誉校验码，可靠性高

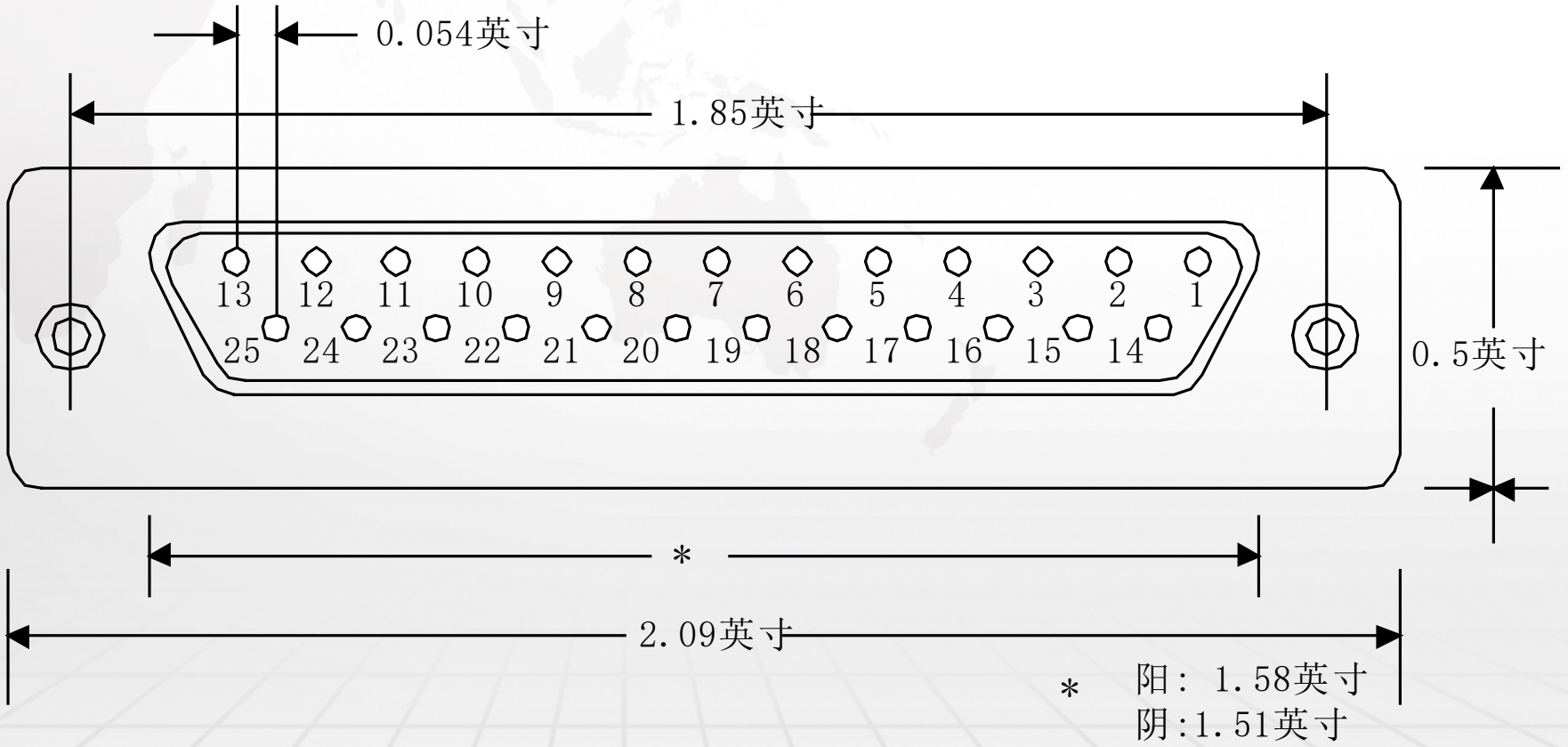
异步通信：采用1位奇偶校验，可靠性相对较低

串行总线标准——RS-232C



RS-232C接口环境

1. 接口特性



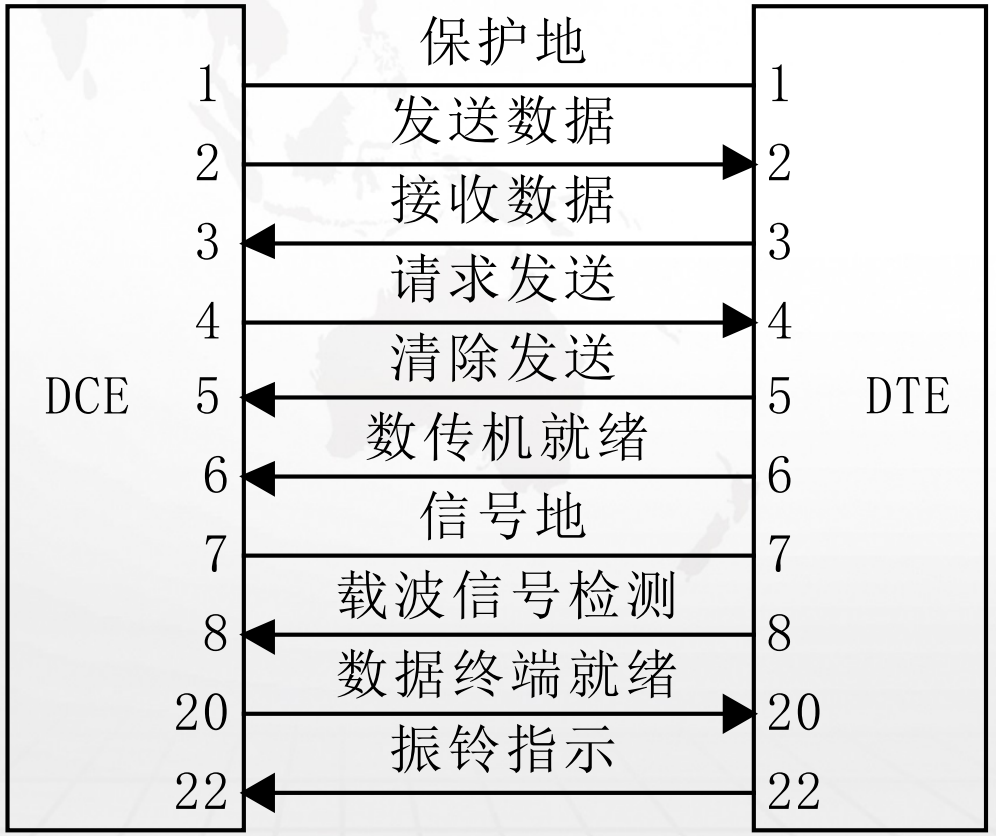
BD-25连接器机械图

RS-232C连接器引脚功能定义

引脚号	功　　能	功能缩写符号	信号方向
1	保护地		
2	发送数据	TXD	DTE→DCE
3	接收数据	RXD	DCE→DCE
4	请求发送	RTS	DTE→DCE
5	允许发送	CTS	DCE→DTE
6	数据通信设备 DCE 准备好	DSR	DCE→DTE
7	信号地	GND	
8	数据载波信号检测	DCD	DCE→DTE
9	留作数据通信设备测试		
10	留作数据通信设备测试		
11	未定义		
12	第二信道数据载波信号检测	DCD(第二信道)	DCE→DTE
13	第二信道允许发送	CTS(第二信道)	DCE→DTE
14	第二信道发送数据	TXD(第二信道)	DTE→DCE
15	发送时钟(DCE 为源)		DCE→DTE
16	第二信道接收数据	RXD(第二信道)	DCE→DTE
17	接收时钟		

续表

引脚号	功　　能	功能缩写符号	信号方向
18	未定义		
19	第二信道请求发送	RTS(第二信道)	DTE→DCE
20	数据终端准备好	DTR	DTE→DCE
21	信号质量检测		DCE→DTE
22	振铃指示	RI	DCE→DTE
23	数据信号速率选择		DTE→DCE (或 DCE→DTE)
24	发送时钟(DTE 为源)		DTE→DCE
25	未定义		


保护地
1
1
发送数据
2
2
接收数据
3
3
请求发送
4
4
清除发送
DCE
5
5
DTE
数传机就绪
6
6
信号地
7
7
载波信号检测
8
8
数据终端就绪
20
20
振铃指示
22
22

RS-232C常用引脚

2. 电气信号特性□

RS-232C采用负逻辑电平。 规定： □

(1) MARK“传号”(逻辑1)控制线的断开状态规定为-3 V~-15 V

(2) SPACK“空号”(逻辑0)，及控制线的接通状态规定为+3 V~+15 V； □

(3) 噪声容限为±(3~5)V； □

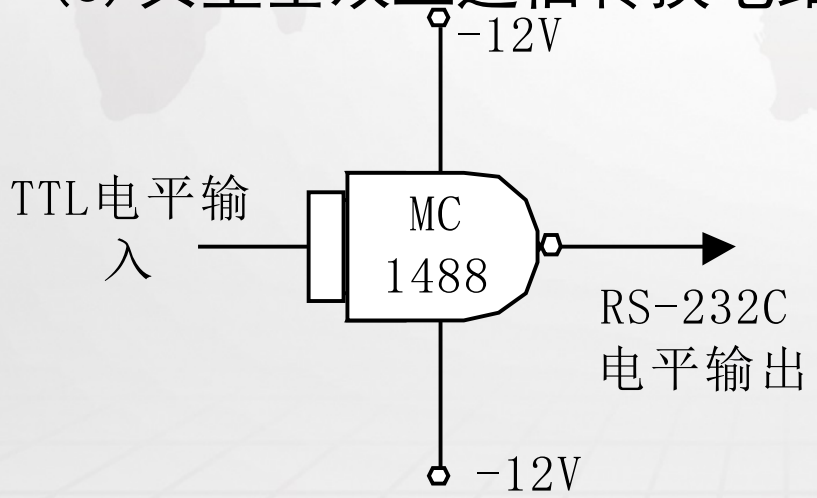
(4) 当输入恰好为±3 V时， 分别确定为空号和传号； 当输入端开路时， 终端定为传号。

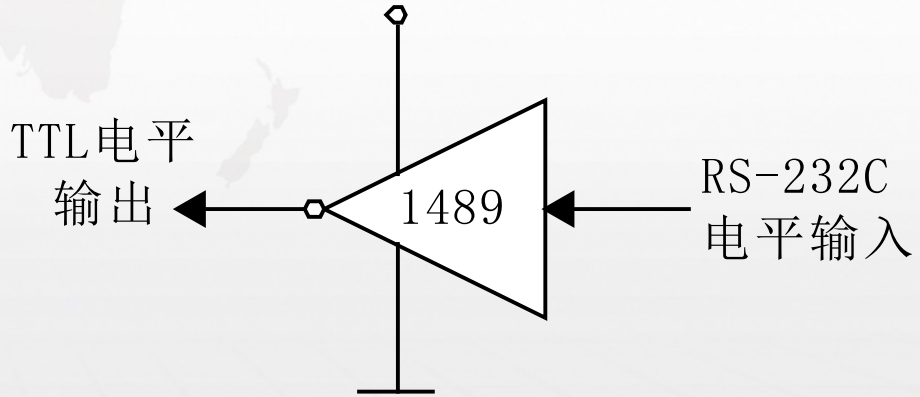
RS-232C总线接收器和发送器的连接方法□

(a)RS-232发送器、接收器；

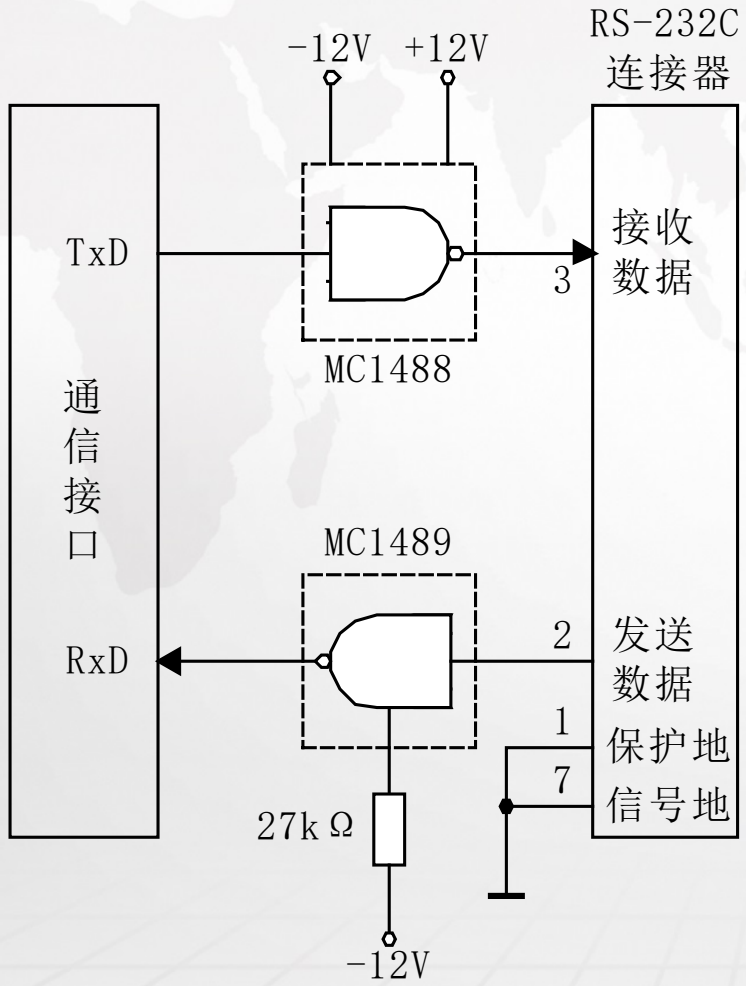
(b)全双工通信转换电路；

(c)典型全双工通信转换电路

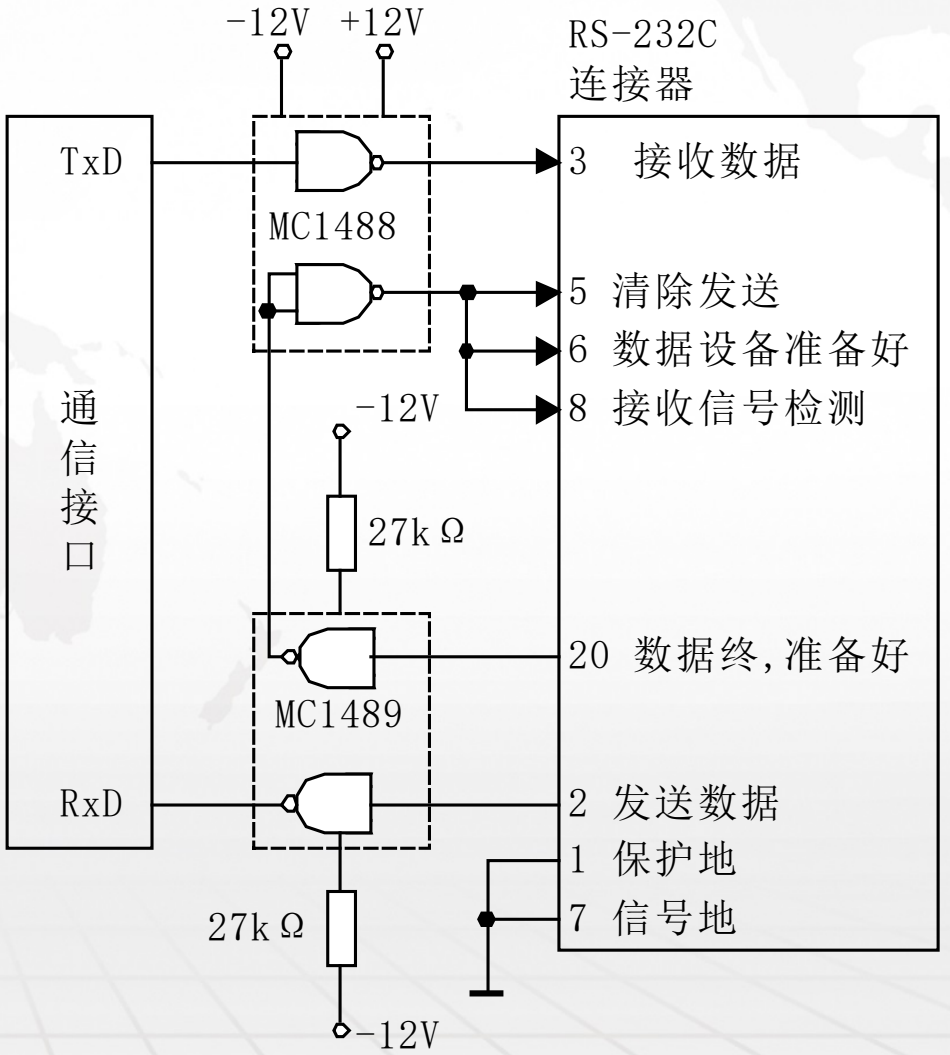




（a）


-12V
+12V
RS-232C
连接器
TxD
通
信
接
口
RxD
MC1488
3
接收
数据
MC1489
2
发送
数据
1
保护地
7
信号地
27kΩ
-12V

（b）


-12V
+12V
RS-232C
连接器
TxD
通
信
接
口
RxD
MC1488
3 接收数据
5 清除发送
6 数据设备准备好
8 接收信号检测
-12V
27kΩ
MC1489
20 数据终,准备好
2 发送数据
1 保护地
7 信号地
27kΩ
-12V

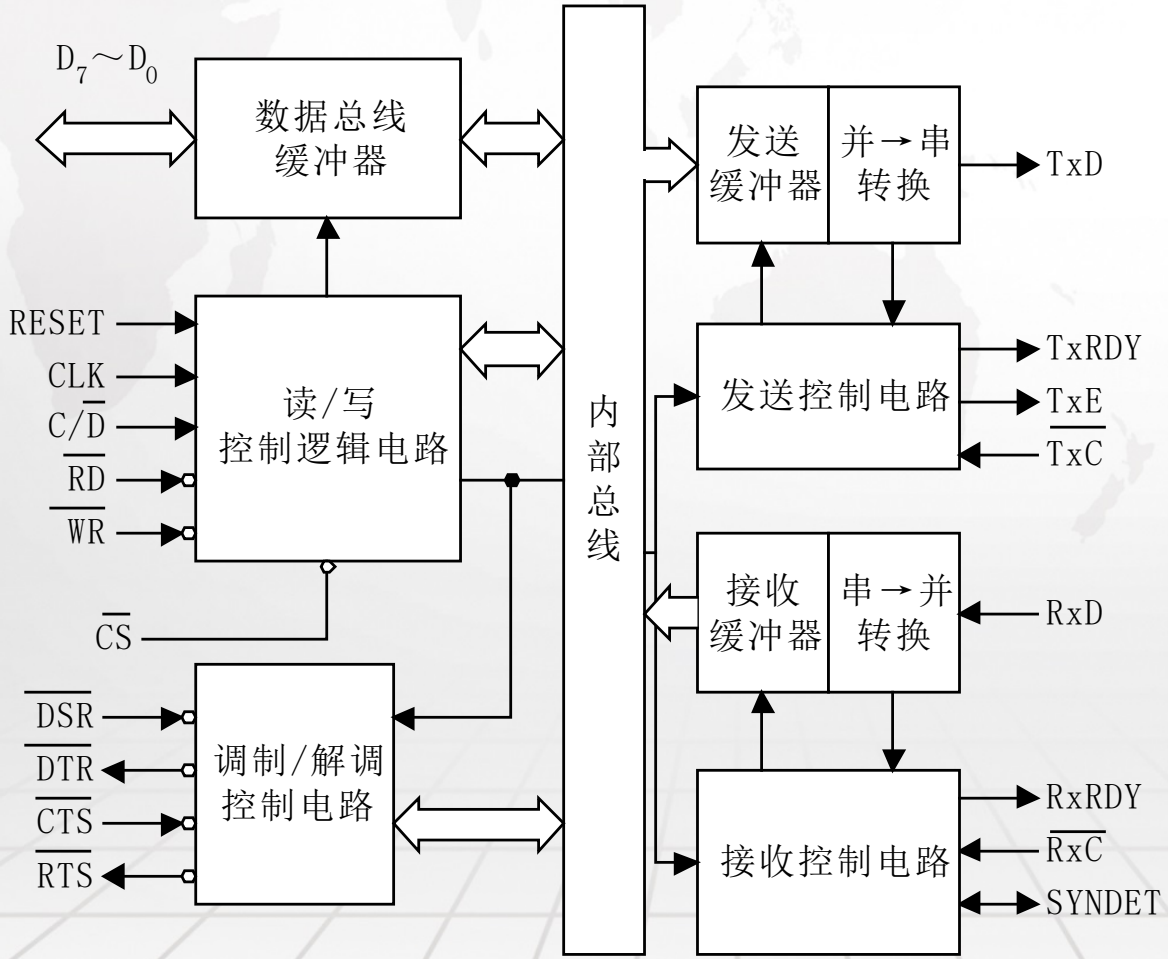
（c）



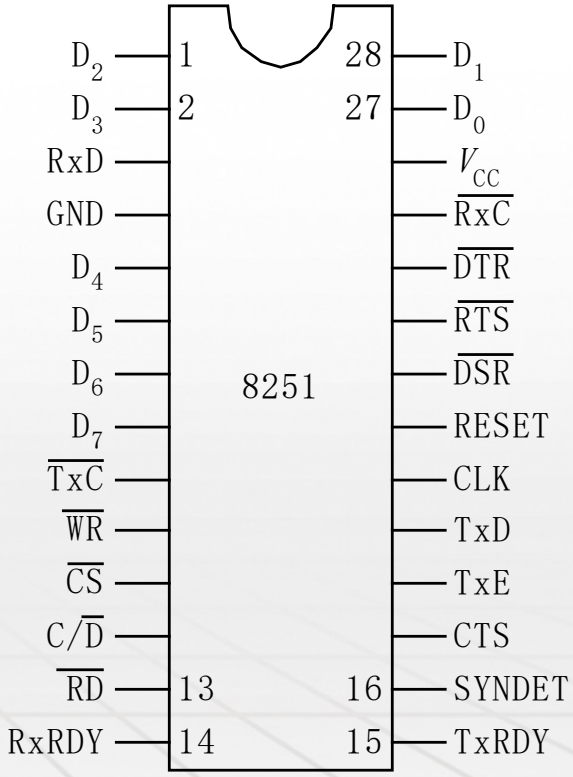
串行通信芯片8251A

PART 04

8251A的内部结构和外部引脚



（a）



（b）

8251A的结构框图与引脚图□

1．8251A的内部结构

（1）接收器：

包括接收缓冲器、串并转换逻辑和接收控制电路三个部分

- 复位后寻找启动位。
- 消除假启动干扰。
- 对接收到的信息进行奇偶校验。
- 检测停止位。

（2）发送器：

包括发送缓冲器、并串转换逻辑和发送控制电路三个部分。

将并行数据加上相应的控制位，变成串行数据，从引脚发送出去具体作用如下：

- 在异步方式下，为数据加上起始位、校验位和停止位；
- 在同步方式下，插入同步字符，在数据中插入校验位

（3） 数据总线缓冲器。它用来与CPU的数据总线D_0~D_7相连。其中含有3个缓冲器：

① 状态字缓冲器。它用来存放8251A内部的工作状态，供CPU查询、测试之用；

② 接收数据缓冲器。用来存放接收器已经装配完毕的字符，准备CPU来读取；

③ 发送数据/命令缓冲器。 用来寄存CPU送入8251A的数据或命令。

（4）读/写控制逻辑电路。用以实现对CPU输出的控制信号译码，以控制实现如下表所示的读/写功能。

8251读/写控制功能表

C/$\overline{D}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	读/写功能说明
0	0	1	CPU 从 8251A 中读取数据
0	1	0	CPU 向 8251A 写入数据
1	0	1	CPU 从 8251A 中读取状态
1	1	0	CPU 向 8251A 中写入控制命令

2．8251A的外部引脚定义

根据8251A的内部结构，可以将它的外部引脚信号分成两大部分，一是和CPU相连的信号，二是和外设相连接的信号。

（1）与CPU的连接信号

- CS#：片选信号，低电平有效，由M/IO#和地址信号经过译码得到。
- D_0～D_7 ：8位数据信号。
- RD#：读信号：低电平有效，当它为低时，表明CPU从8251A读取数据或者状态信息。
- WR#：写信号，低电平有效，当它为低时，表明CPU向8251A写入数据或者控制信息。
- C/D#：控制／数据选择信号，用来区分当前读／写的是数据还是控制或者状态信息。

（2）与外设之间的连接信号

- DTR#：数据终端准备好信号，由8251A送往外设，表示CPU就绪。
- DSR#：数据设备准备好信号，由外设送给8251A，表示外设准备好。
- RTS#：请求发送信号，由8251A送往外设，表示CPU已准备好发送。
- CTS#：清除请求发送信号，由外设送给8251A，表示可以往外设发送数据。
- TXD：数据输出端，CPU送到8251A的并行数据变为串行数据后，由 送往外设。
- RXD：数据接收端， 接收外设输入的串行数据，数据进入8251A以后，变为并行方式。

- CLK：产生8251A的内部时序，要求CLK的频率在同步方式下大于接收/发送数据波特率的30倍，在异步方式下大于数据波特率的4.5倍。
- TXC：发送器时钟，输入，控制字符的发送速度，在同步方式下等于字符传送波特率，在异步方式下可以是字符传送波特率的1、16倍、64倍，具体倍数由8251A编程时指定的波特率因子决定。
- RXC：接收器时钟，控制字符的接收速度，和TXC类似。

8251A的工作方式

8251A可用于串行的异步或同步两种通信方式，主要性能如下：

(1) 可用于同步和异步接收和发送。 □

(2) 同步传送(5~8)位/字符； 可选择内部或外部同步； 可自动插入同步字符。 □

(3) 异步传送(5~8)位/字符；时钟速率为通信波特率的1、 16或64倍；可产生中止字符(Break Character)； 可产生1、1.5或2位的停止位；可检查假启动位；自动检测和处理中止字符。

(4) 波特率： DC-19.2 bit/s(异步)； DC-64 bit/s(同步)。

(5) 全双工、 双缓冲发送和接收器。 □

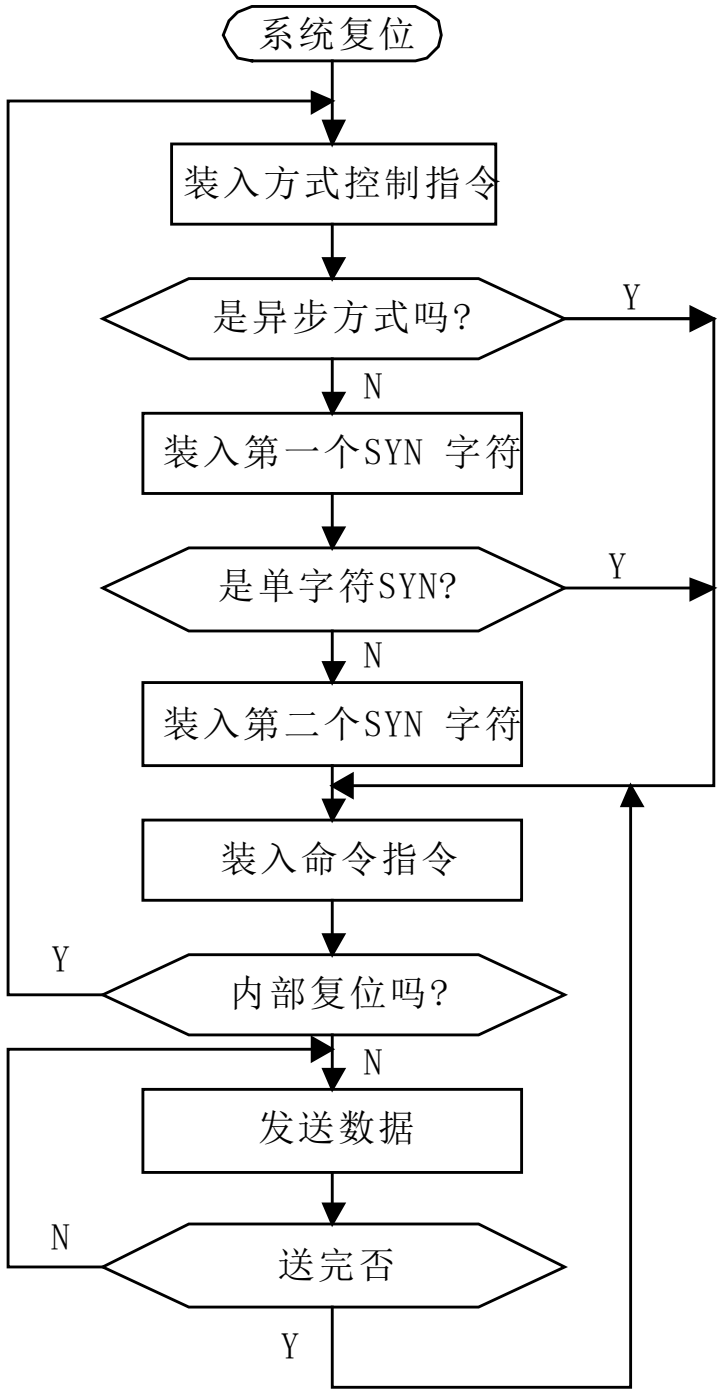
(6) 出错检测： 具有奇偶、 溢出和帧错误等检测电路。

(7) 全部输入输出与TTL电平兼容；单一的+5 V电源；单一的TTL电平， 28脚双列直插式封装。 □

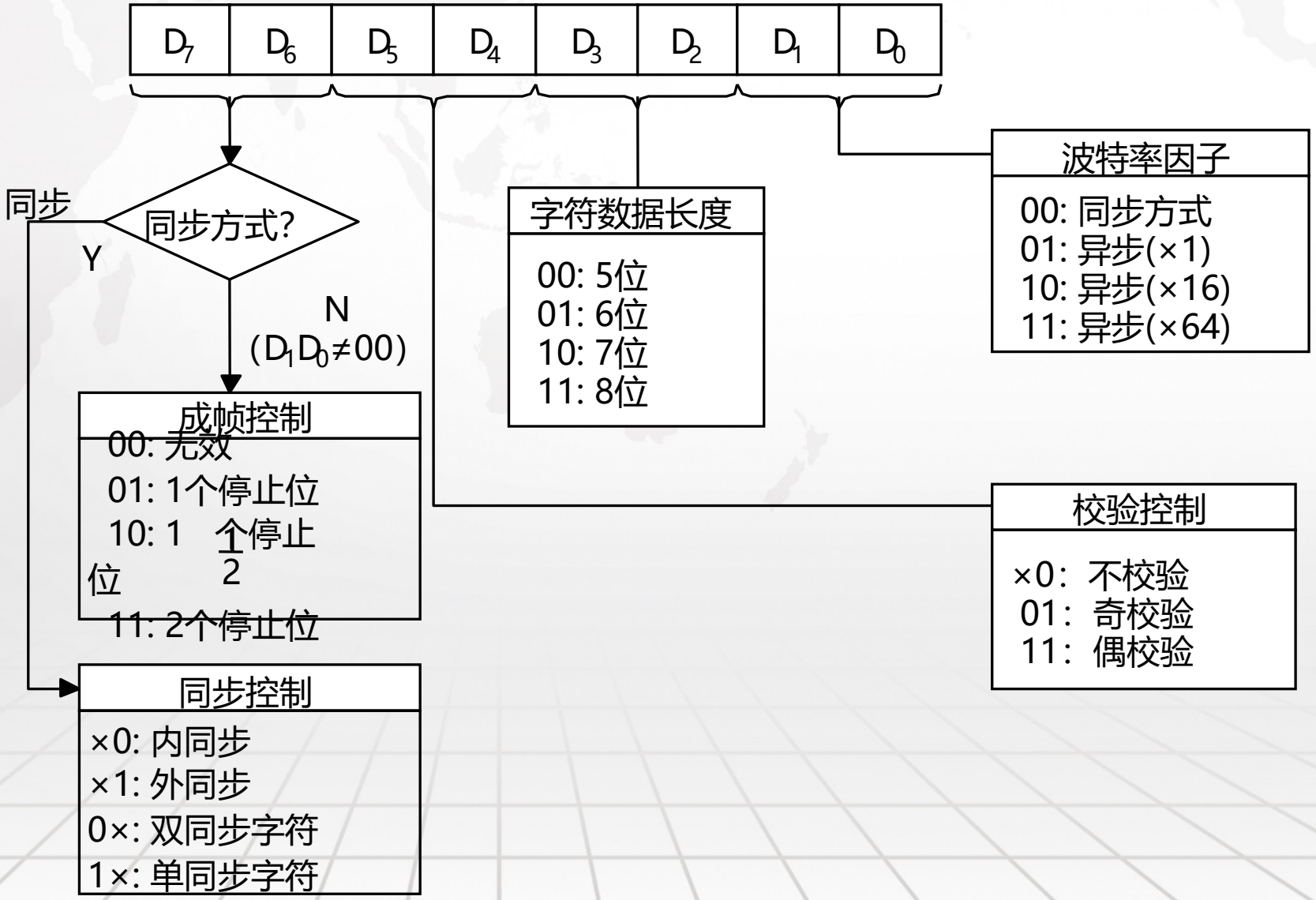
(8) 与Intel 8080、 8085、 8086、 8088 CPU接口兼容。

8251A的初始化编程

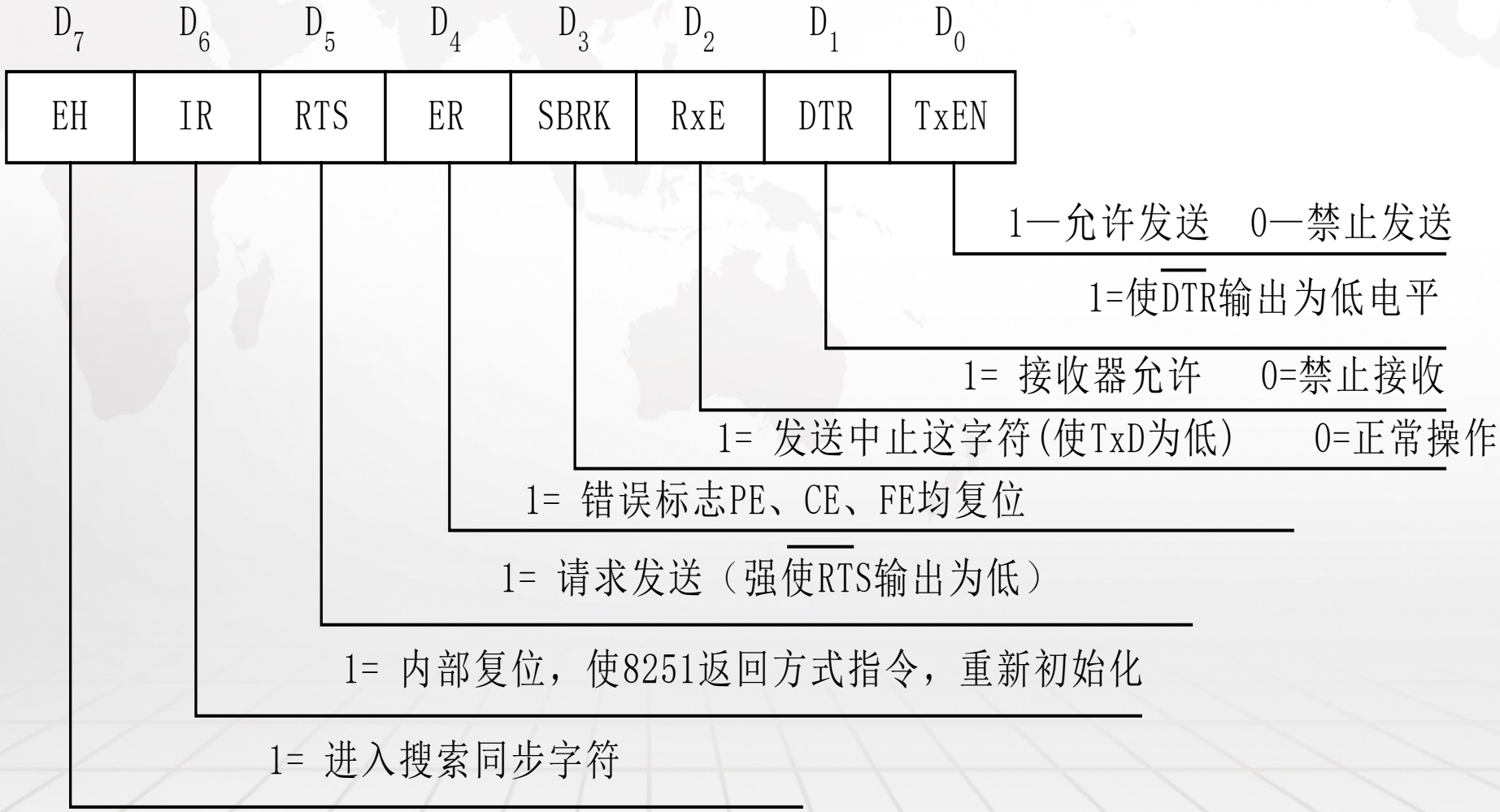
1、初始化流程



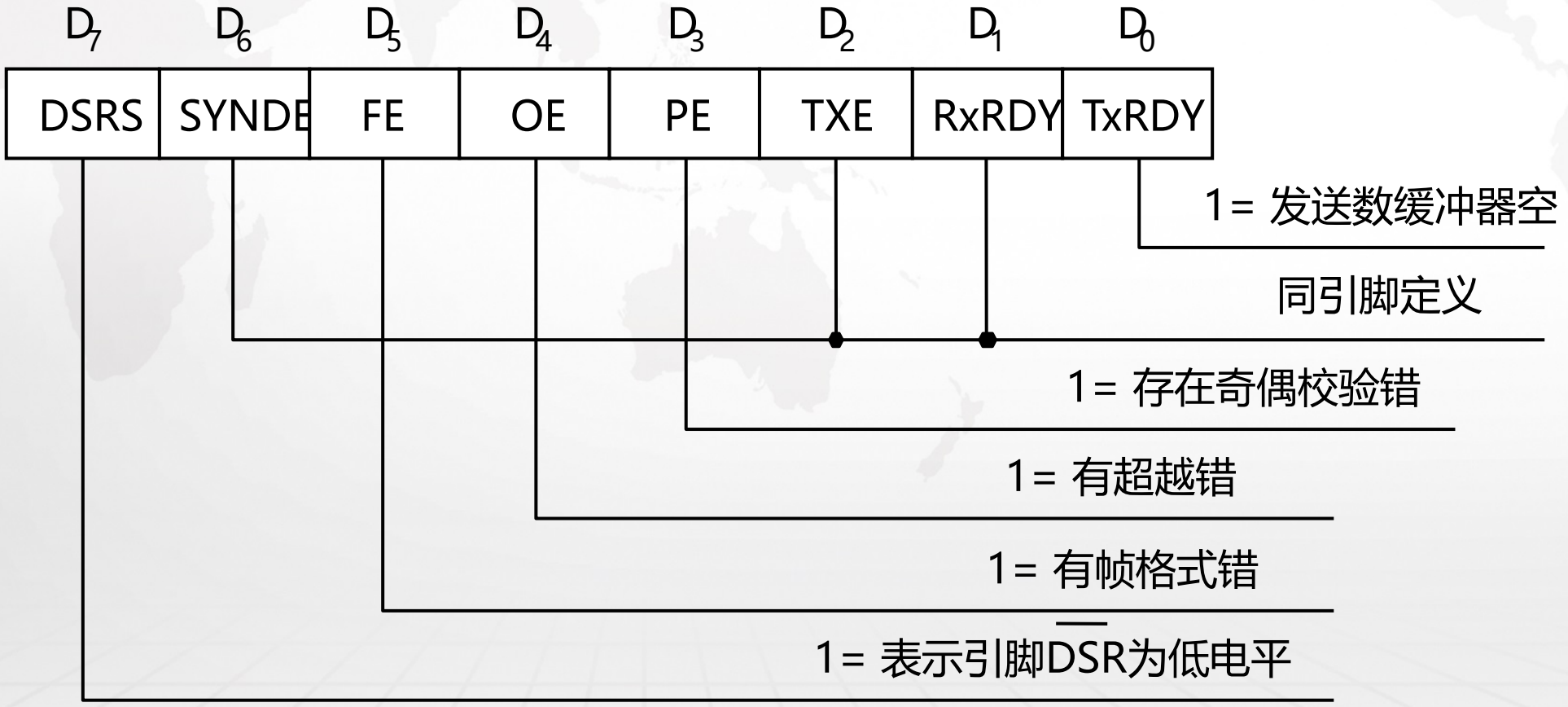
2、 工作模式字


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
同步
同步方式?
Y
N
(D1D0≠00)
成帧控制
00: 无效
01: 1个停止位
10: 1 1/2 个停止位
11: 2个停止位
同步控制
×0: 内同步
×1: 外同步
0×: 双同步字符
1×: 单同步字符
字符数据长度
00: 5位
01: 6位
10: 7位
11: 8位
波特率因子
00: 同步方式
01: 异步(×1)
10: 异步(×16)
11: 异步(×64)
校验控制
×0: 不校验
01: 奇校验
11: 偶校验

3．命令控制字格式


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
EH IR RTS ER SBRK RxE DTR TxEN
1—允许发送 0—禁止发送
1=使DTR输出为低电平
1= 接收器允许 0=禁止接收
1= 发送中止这字符(使TxD为低) 0=正常操作
1= 错误标志PE、CE、FE均复位
1= 请求发送（强使RTS输出为低）
1= 内部复位，使8251返回方式指令，重新初始化
1= 进入搜索同步字符

4、 状态字格式



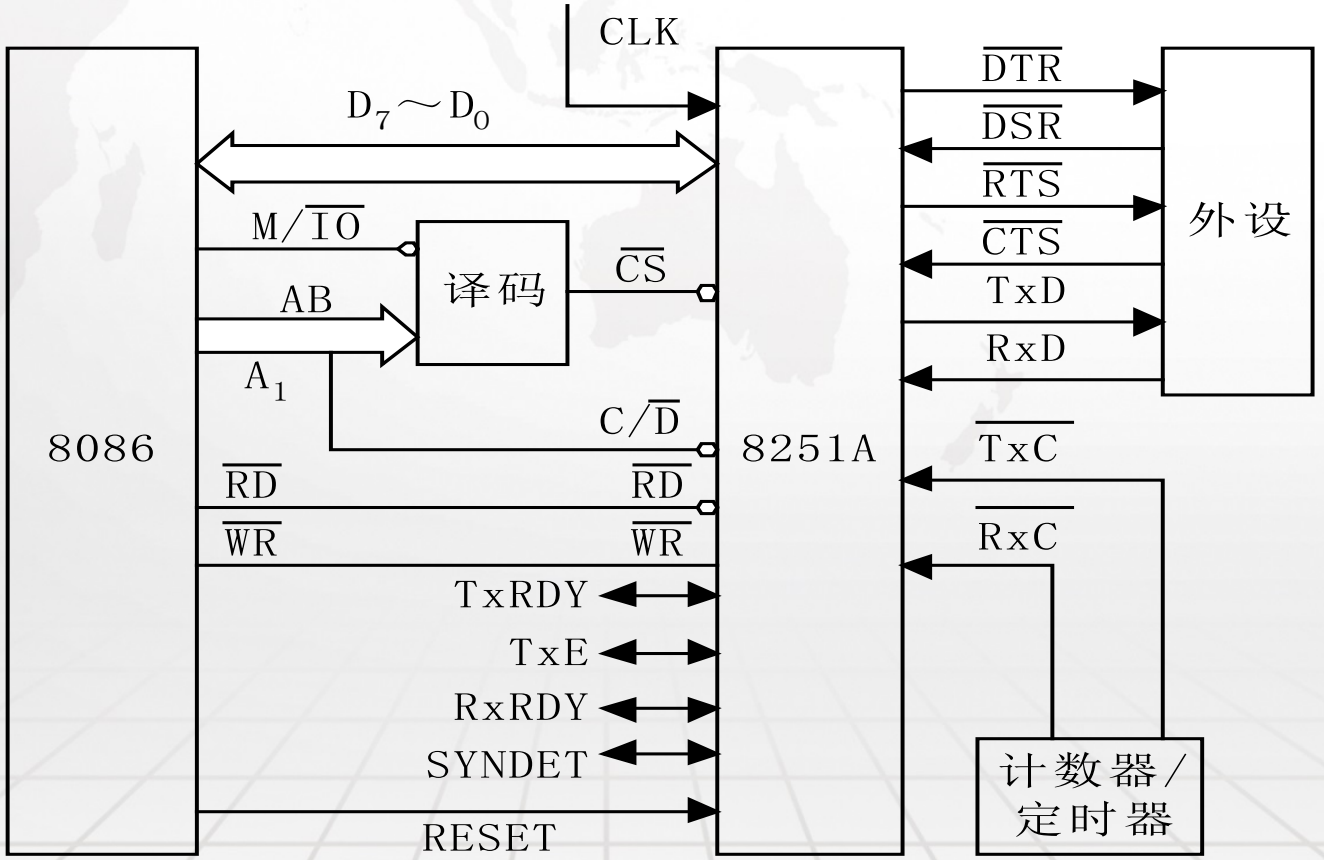
8251A状态字格式

- **例7.7**　假设8251A工作在异步方式下，奇端口地址（即控制和状态端口）为52H，字符数7位、偶校验、2个停止位，波特率因子为16，请写出初始化程序段。
- **解**：根据题意，模式字为11 11 10 10 =0FAH，控制字为0011 0111=37H，也就是发送允许、接收允许、发送启动、接收启动、出错标志复位。程序段如下：
- MOV　AL，0FAH
- OUT　52H，AL
- MOV　AL，37H
- OUT52H，AL

- **例7.8** 假设8251A工作在同步方式下奇端口地址为52H，2个同步字符，内同步，奇校验，7位数据位，同步字为16H，请写出初始化程序段。
- **解**：根据题意，模式字为00 01 10 00 = 18H；控制字为：1001 0111=97H，程序段如下：
- MOVAL，18H
- OUT 52H，AL
- MOV AL，16H
- OUT52H，AL
- OUT52H，AL
- MOVAL，97H
- OUT52H，AL

8251A的应用实例

1、8251A与CPU及外设的连接



8251A与CPU及外设的连接

- 8251A的初始化程序段
- INIT：XOR AX,AX ；AX 清零
  MOV CX , 0003
  MOV DX , 00DAH ；DX寄存器中为控制端口地址
- OUT1：CALL KKK
  LOOP OUT1 ；向8251A的控制端口送3个0
  MOV AL , 40H
  CALL KKK ；向8251A的控制端口送1个40H，使它复位
  MOV AL , 4EH；设置模式字，异步模式；波特率因子为16
  ；8 位数据，1位停止位
- CALL KKK
  MOV AL , 27；设置命令字，使发送器和接收器启动
  CALL KKK
  ….
- KKK：；下面是输出子程序，将AL中的数据输出到DX指定端口
  OUT DX, AL
  PUSH CX
  MOV CX, 0002
- ABC： LOOP ABC ；等待输出动作完

- 控制程序段：
- CHAROUT：
- MOV　　DX , ODAH　　；从状态端口DAH输入状态字
- STATE：
- IN　　AL, DX
  TEST　　AL , 01；测试状态位T_xRDY 是否为1
  　　；如不是，则再测试
  JZ　　STATE
  MOVDX ,OD8H　　；DX寄存器中为数据端口号
  POP　　AX　　；AX中为要输出的字符
  OUT　　DX , AL；向端口中输出一个字符